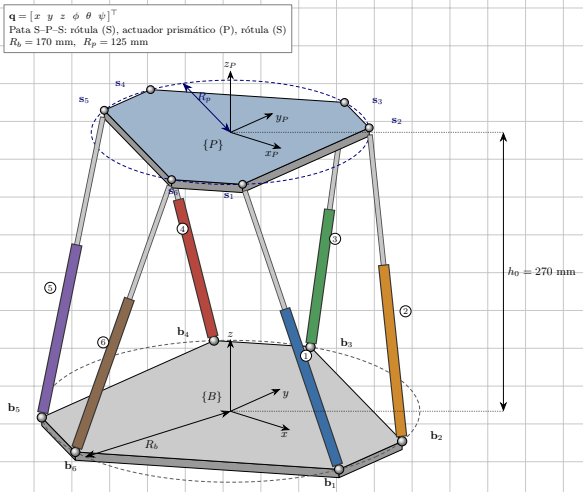
Plataforma Stewart

Cuaderno de cálculos: modelado, trayectorias óptimas y control

Santiago Alejandro Zúñiga Melo — Estrategias Óptimas de Control, Maestría en Ingeniería Electrónica

1. Arquitectura



El sistema está compuesto por:

- Base fija $\{B\}$
- Plataforma móvil $\{P\}$
- 6 patas con configuración SPS

$$\underbrace{\text{rótula } B_i}_{S} - \underbrace{\text{cilindro} \leftrightarrow \text{pistón}}_{P} - \underbrace{\text{rótula } P_i}_{S}$$

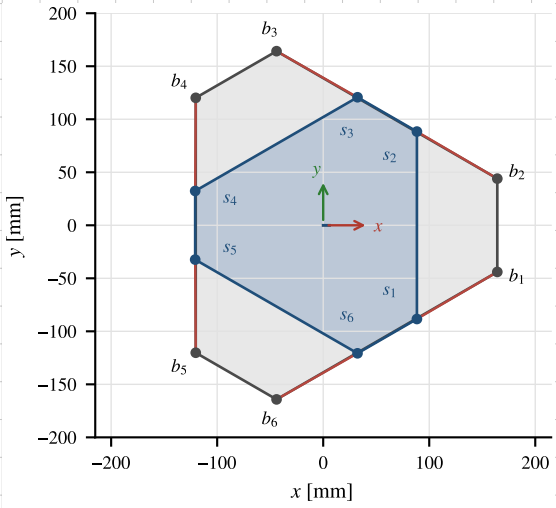
La fuerza será descrita por:

$\boldsymbol{F} = (F_1, \ldots, F_6)$, F_i = fuerza axial del actuador i

- El sistema cuenta con 6 grados de libertad

$\boldsymbol{q} = [x\ y\ z\ \phi\ \theta\ \psi]^\top$: 3 movimientos traslacionales, 3 movimientos rotacionales

Geometría y parámetros de diseño



En reposo: $P_i = \boldsymbol{s}_i + (0,\ 0,\ h_0)$ en $\{B\}$

- $\{B\}$: marco de la base, origen en el centro de los anclajes inferiores, eje z arriba.
- $\{P\}$: marco de la plataforma, origen en su centro; en reposo se encuentra a $h_0 = 270$ mm sobre la base y con los ejes paralelos a $\{B\}$.
- Anclajes inferiores B_i sobre una circunferencia de radio $R_b = 170$ mm; superiores P_i sobre una de radio $R_p = 125$ mm.

Coordenadas de los extremos de los actuadores

$\boldsymbol{b}_1 = (164.21,\ -44.00,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_1 = (88.39,\ -88.39,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_2 = (164.21,\ 44.00,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_2 = (88.39,\ 88.39,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_3 = (-44.00,\ 164.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_3 = (32.35,\ 120.74,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_4 = (-120.21,\ 120.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_4 = (-120.74,\ 32.35,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_5 = (-120.21,\ -120.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_5 = (-120.74,\ -32.35,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_6 = (-44.00,\ -164.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_6 = (32.35,\ -120.74,\ 0)$

Datos de diseño

Símbolo	Descripción	Valor	Símbolo	Descripción	Valor
R_b	radio anclajes base	170 mm	b_C	centro de masa cilindro	80 mm
R_p	radio anclajes plataforma	125 mm	m_S	masa pistón	0.12 kg
h_0	altura nominal	270 mm	L_S	longitud pistón	100 mm
m_P	masa plataforma	2.0 kg	r_S	radio pistón	6 mm
r_P	radio plataforma	150 mm	b_S	centro de masa pistón	50 mm
m_C	masa cilindro	0.45 kg	$F_{máx}$	fuerza axial máxima del actuador	$\pm$50 N
L_C	longitud cilindro	160 mm	$\ddot{l}_{máx}$	aceleración máxima de la pata	0.08 m/s^2
r_C	radio cilindro	12 mm	T_s	periodo de muestreo	2 ms

2. Cinemática

2.1. Posición y orientación

Recordemos que la posición y la orientación de $\{P\}$ con respecto a $\{B\}$ está dada por

$$\boldsymbol{q} = [x\ y\ z\ \phi\ \theta\ \psi]^\top; \quad \boldsymbol{p} = [x\ y\ z]^\top; \quad \Theta = [\phi\ \theta\ \psi]^\top$$

donde: $\boldsymbol{q}$ vector de coordenadas generalizadas
$\boldsymbol{p}$ es la posición del origen de $\{P\}$ medida en $\{B\}$
Θ agrupa los ángulos de roll (ϕ), pitch (θ) y yaw (ψ)

La orientación de la plataforma la guarda la matriz de rotación $\boldsymbol{R}(\Theta)$ y esta se encarga de pasar un vector escrito en el marco $\{P\}$ al marco $\{B\}$.

Para el desarrollo del modelo cinemático abordaremos las matrices de rotación; para ello aplicaremos una secuencia de rotación de la forma Z-Y-X:

Matrices de rotación

Consideremos las matrices de rotación elementales

$$\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Siguiendo el orden de la rotación, entonces

$$\boldsymbol{R}(\Theta) = \boldsymbol{R}_z(\psi)\,\boldsymbol{R}_y(\theta)\,\boldsymbol{R}_x(\phi)$$

$$\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

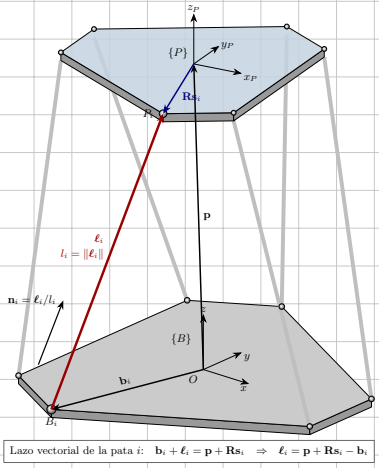
Ahora

$$\boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R}(\Theta) = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \cos\psi\sin\theta\sin\phi - \sin\psi\cos\phi & \cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi \\ \sin\psi\cos\theta & \sin\psi\sin\theta\sin\phi + \cos\psi\cos\phi & \sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

2.2 Cinemática inversa

Ahora, dado un $\mathbf{q}$, necesitamos saber cuánto mide cada pata $l_i(\mathbf{q})$, $i = 1, \dots, 6$, donde l_i es la distancia entre B_i y P_i, es decir, la longitud del actuador i.



Para construir un modelo que me permita calcular l_i consideremos un único actuador.
Para esto vamos a considerar los caminos que llegan al punto P_i desde el origen en el marco $\{B\}$.

Camino 1 (por la plataforma)

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{p}} \text{Centro} \xrightarrow{\mathbf{Rs}_i} P_i; \quad P_i = \mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i$$

Camino 2 (por la pata)

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{b}_i} B_i \xrightarrow{\mathbf{l}_i} P_i; \quad P_i = \mathbf{b}_i + \mathbf{l}_i$$

igualando $\boxed{\mathbf{b}_i + \mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i}$ (1)

De la ecuación (1) despejamos $\mathbf{l}_i$

$$\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i - \mathbf{b}_i;$$

$$l_i(\mathbf{q}) = \sqrt{\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i} = \|\mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i - \mathbf{b}_i\| : \text{Norma}$$

$$\hat{\mathbf{l}}_i = \frac{\mathbf{l}_i}{l_i} : \text{Vector unitario}$$

Configuración nominal

Consideremos el sistema en estado de reposo: $\mathbf{p}_0 = (0,\ 0,\ h_0)$, $\mathbf{l}_i = \mathbf{p}_0 + \mathbf{Rs}_i - \mathbf{b}_i$

Si $\mathbf{R} = \mathbf{I} \to \mathbf{Rs}_i = \mathbf{s}_i$

Para la pata 1:

$\mathbf{l}_1 = \mathbf{p}_0 + \mathbf{s}_1 - \mathbf{b}_1$ donde $\mathbf{b}_1 = (164.21,\ -44.00,\ 0)$ $\quad \mathbf{s}_1 = (88.39,\ -88.39,\ 0)$

$$\mathbf{l}_1 = (0 + 88.39 - 164.21,\ 0 - 88.39 - (-44),\ 270 + 0 - 0) = (-75.82,\ -44.39,\ 270)\ mm$$

$l_1 = 283.93\ mm$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_1 = (-0.2670,\ -0.1563,\ 0.9509)$

Dado que el sistema está en reposo, $l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = l_5 = l_6 = 283.93\ mm$

Para las demás patas

$\mathbf{l}_2 = (-75.82,\ 44.39,\ 270)$ $\quad \mathbf{l}_3 = (76.35,\ -43.47,\ 270)$ $\quad \mathbf{l}_4 = (-0.53,\ -87.86,\ 270)$

$\hat{\mathbf{l}}_2 = (-0.2670,\ 0.1563,\ 0.9509)$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_3 = (0.2689,\ -0.1531,\ 0.9509)$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_4 = (-0.0019,\ -0.3094,\ 0.9509)$

$\mathbf{l}_5 = (-0.53,\ 87.86,\ 270)$ $\quad \mathbf{l}_6 = (76.35,\ 43.47,\ 270)$

$\hat{\mathbf{l}}_5 = (-0.0019,\ 0.3094,\ 0.9509)$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_6 = (0.2689,\ 0.1531,\ 0.9509)$

Por lo tanto, en un estado estable la longitud nominal de las patas es de $\boxed{l_i = 283.93\ mm}$

Velocidad angular

Para el cálculo de la velocidad de la plataforma usamos el twist $\nu = [\mathbf{v}^\top\ \omega^\top]^\top$, donde $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{p}}$ es la velocidad lineal del centro de $\{P\}$ y ω es la velocidad angular de la plataforma.

Para esto tenemos que tener en cuenta que $\omega \neq \dot{\Theta}$, dado que cada ángulo gira sobre un eje que se mueve con los giros anteriores; por lo tanto ω será una suma de las rotaciones elementales, descrita como:

$$\omega = \dot{\psi}\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\mathbf{R}_z\hat{\mathbf{y}} + \dot{\phi}\mathbf{R}_z\mathbf{R}_y\hat{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{R}_z\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & \cos\psi\sin\theta \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & \sin\psi\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y\hat{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & \cos\psi\sin\theta \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & \sin\psi\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta \\ \sin\psi\cos\theta \\ -\sin\theta \end{bmatrix}$$

$$\omega = \dot\psi \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \dot\theta \begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \\ 0 \end{bmatrix} + \dot\phi \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta \\ \sin\psi\cos\theta \\ -\sin\theta \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0 \\ -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E} \begin{bmatrix} \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot x \\ \dot y \\ \dot z \end{bmatrix}$$

Con este resultado calculamos el vector twist

$$\nu = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \omega \end{bmatrix} = [v_x\ v_y\ v_z\ \omega_1\ \omega_2\ \omega_3]^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot x \\ \dot y \\ \dot z \\ \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{E} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}}$$

Cinemática diferencial: Jacobiano

El Jacobiano relaciona las velocidades de las patas con la plataforma, $\dot{\mathbf{l}} = \mathbf{J}\nu$*, donde* $\dot{\mathbf{l}} = [\dot l_1 \dots \dot l_6]^\top$ *son las velocidades de extensión de los actuadores,* ν *es el vector twist y* $\mathbf{J}$ *es una matriz de* 6×6 *que depende de* $\boldsymbol{q}$*.*

Partiendo de: $l_i^2 = \mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i$ *: derivando con respecto al tiempo*

$$\frac{d(l_i^2)}{dt} = 2\, l_i \dot l_i$$

$$\frac{d(\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i)}{dt} = \dot{\mathbf{l}}_i^\top \mathbf{l}_i + \mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i + \mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i = 2\,\mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i$$

igualando:

$$2\, l_i \dot l_i = 2\,\mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i; \quad \dot l_i = \frac{\mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i}{l_i};$$

$$\dot l_i = \hat{\mathbf{l}}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i \quad (I)$$

Derivamos ahora la ecuación de lazo vectorial $\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \boldsymbol{R}\mathbf{s}_i - \mathbf{b}_i$

$$\frac{d\mathbf{l}_i}{dt} = \frac{d}{dt}\mathbf{p} + \frac{d}{dt}\boldsymbol{R}\mathbf{s}_i - \frac{d}{dt}\mathbf{b}_i = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{p}_i$$

$$\frac{d}{dt}\mathbf{p} = \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}; \quad \frac{d}{dt}\mathbf{b}_i = \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} b_{ix} \\ b_{iy} \\ 0 \end{bmatrix} = 0;$$

$$\frac{d(\boldsymbol{R}\mathbf{s}_i)}{dt} = \dot{\boldsymbol{R}}\mathbf{s}_i + \cancelto{0}{\boldsymbol{R}\dot{\mathbf{s}}_i}$$

$\mathbf{s}_i = (s_{ix},\ s_{iy},\ 0)$ *está escrito en ejes de* $\{P\}$

$$\dot{\mathbf{s}}_i = \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} s_{ix} \\ s_{iy} \\ 0 \end{bmatrix} = 0; \quad \boldsymbol{R}\dot{\mathbf{s}}_i = 0;$$

$$\boldsymbol{R}\mathbf{s}_i = [\mathbf{r}_1\ \mathbf{r}_2\ \mathbf{r}_3]\begin{bmatrix} s_{ix} \\ s_{iy} \\ 0 \end{bmatrix} = s_{ix}\mathbf{r}_1 + s_{iy}\mathbf{r}_2$$

$$\dot{\boldsymbol{R}}\mathbf{s}_i = \frac{d}{dt}\left(s_{ix}\mathbf{r}_1 + s_{iy}\mathbf{r}_2\right) = s_{ix}\dot{\mathbf{r}}_1 + s_{iy}\dot{\mathbf{r}}_2;$$

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \omega \times \mathbf{r}_1, \quad \dot{\mathbf{r}}_2 = \omega \times \mathbf{r}_2$$

$$\dot{\boldsymbol{R}}\mathbf{s}_i = s_{ix}(\omega \times \mathbf{r}_1) + s_{iy}(\omega \times \mathbf{r}_2)$$

$$= \omega \times (s_{ix}\mathbf{r}_1 + s_{iy}\mathbf{r}_2) = \omega \times \boldsymbol{R}\mathbf{s}_i; \quad \mathbf{p}_i \equiv \boldsymbol{R}\mathbf{s}_i$$

$$\frac{d(\boldsymbol{R}\mathbf{s}_i)}{dt} = \omega \times \mathbf{p}_i$$

Recordando que

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\ a_3b_1-a_1b_3\\ a_1b_2-a_2b_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-a_3&a_2\\ a_3&0&-a_1\\ -a_2&a_1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{bmatrix}=\tilde{\boldsymbol{a}}\,\boldsymbol{b};$$

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^{\top}=\begin{bmatrix}0&a_3&-a_2\\ -a_3&0&a_1\\ a_2&-a_1&0\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}0&-a_3&a_2\\ a_3&0&-a_1\\ -a_2&a_1&0\end{bmatrix}=-\tilde{\boldsymbol{a}}$$

Sabemos que $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$; aplicado al sistema $\omega\times\boldsymbol{p}$, con $\boldsymbol{p}=(p_x,\ p_y,\ p_z)$:

$$\omega\times\boldsymbol{p}=-\boldsymbol{p}\times\omega=-\tilde{\boldsymbol{p}}\,\omega=\tilde{\boldsymbol{p}}^{\top}\omega;\quad con\quad \tilde{\boldsymbol{p}}^{\top}=\begin{bmatrix}0&p_z&-p_y\\ -p_z&0&p_x\\ p_y&-p_x&0\end{bmatrix}$$

Ahora entonces

$$\underbrace{\dot{\boldsymbol{l}}_i=\boldsymbol{v}+\omega\times\boldsymbol{p}_i}_{(2)}=\boldsymbol{I}_3\boldsymbol{v}+\tilde{\boldsymbol{p}}_i^{\top}\omega=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_3&\tilde{\boldsymbol{p}}_i^{\top}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}\\ \omega\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}1&0&0&0&p_z&-p_y\\ 0&1&0&-p_z&0&p_x\\ 0&0&1&p_y&-p_x&0\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_i}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ v_z\\ \omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{bmatrix}$$

La matriz $\boldsymbol{A}_i$ da la velocidad del extremo superior de la pata.

Reemplazando (2) en (1): $\dot{l}_i=\hat{\boldsymbol{l}}_i^{\top}(\boldsymbol{v}+\omega\times\boldsymbol{p}_i)=\hat{\boldsymbol{l}}_i^{\top}\boldsymbol{v}+(\boldsymbol{p}_i\times\hat{\boldsymbol{l}}_i)^{\top}\omega$:

$$\dot{l}_i=\underbrace{\begin{bmatrix}\hat{l}_{ix}&\hat{l}_{iy}&\hat{l}_{iz}&(\boldsymbol{p}_i\times\hat{\boldsymbol{l}}_i)_x&(\boldsymbol{p}_i\times\hat{\boldsymbol{l}}_i)_y&(\boldsymbol{p}_i\times\hat{\boldsymbol{l}}_i)_z\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{J}_i}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ v_z\\ \omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{J}_i\boldsymbol{\nu};$$

$$\text{recordando que } \boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}:\quad \dot{\boldsymbol{l}}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}};\qquad \boldsymbol{J}_i=\hat{\boldsymbol{l}}_i^{\top}\boldsymbol{A}_i=\begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{l}}_i^{\top}&(\boldsymbol{p}_i\times\hat{\boldsymbol{l}}_i)^{\top}\end{bmatrix}$$

En configuración nominal con $\boldsymbol{p}_i=\boldsymbol{s}_i=(s_x,\ s_y,\ 0)$ y $\hat{\boldsymbol{l}}_i=(\hat{l}_x,\ \hat{l}_y,\ \hat{l}_z)$:

$$\boldsymbol{p}_i\times\hat{\boldsymbol{l}}_i=\begin{bmatrix}s_y\hat{l}_z\\ -s_x\hat{l}_z\\ s_x\hat{l}_y-s_y\hat{l}_x\end{bmatrix};\quad \text{por lo tanto}\quad \boldsymbol{J}_0=\begin{bmatrix}\hat{l}_{1x}&\hat{l}_{1y}&\hat{l}_{1z}&(\boldsymbol{p}_1\times\hat{\boldsymbol{l}}_1)_x&(\boldsymbol{p}_1\times\hat{\boldsymbol{l}}_1)_y&(\boldsymbol{p}_1\times\hat{\boldsymbol{l}}_1)_z\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ \hat{l}_{6x}&\hat{l}_{6y}&\hat{l}_{6z}&(\boldsymbol{p}_6\times\hat{\boldsymbol{l}}_6)_x&(\boldsymbol{p}_6\times\hat{\boldsymbol{l}}_6)_y&(\boldsymbol{p}_6\times\hat{\boldsymbol{l}}_6)_z\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{J}_0=\begin{bmatrix}-0.2670&-0.1563&0.9509&-0.0841&-0.0841&-0.0374\\ -0.2670&0.1563&0.9509&0.0841&-0.0841&0.0374\\ 0.2689&-0.1531&0.9509&0.1148&-0.0308&-0.0374\\ -0.0019&-0.3094&0.9509&0.0308&0.1148&0.0374\\ -0.0019&0.3094&0.9509&-0.0308&0.1148&-0.0374\\ 0.2689&0.1531&0.9509&-0.1148&-0.0308&0.0374\end{bmatrix}$$

Valores singulares $\{2.329,\ 0.539,\ 0.539,\ 0.198,\ 0.198,\ 0.092\}$; $\kappa=\dfrac{\sigma_{máx}}{\sigma_{mín}}=\dfrac{2.329}{0.092}=25.4$

El Jacobiano reporta las fuerzas. La potencia que entregan los actuadores es la que recibe la plataforma:

$$\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{F}^{\top}\dot{\boldsymbol{l}}=\boldsymbol{F}^{\top}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\nu}=(\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{F})^{\top}\boldsymbol{\nu}$$

$$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{F};\quad \boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}\longrightarrow\boldsymbol{f}_q=(\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^{\top}\boldsymbol{F};\quad \boldsymbol{F}=(\boldsymbol{J}\boldsymbol{T})^{-\top}\boldsymbol{f}_q$$

Velocidad angular de la pata

Cada pata, además de alargarse, gira, y su energía de rotación entra en la matriz de inercia.

Vamos a considerar ω_{l_i}, la velocidad angular de la pata i, en el marco $\{B\}$. El giro de la pata sobre su propio eje no mueve nada; por lo tanto lo consideramos nulo: $\mathbf{l}_i^\top \omega_{l_i} = 0$

$$\dot{\mathbf{l}}_i = \frac{d}{dt}(l_i\hat{\mathbf{l}}_i) = \dot{l}_i\hat{\mathbf{l}}_i + l_i\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i;$$

Como $\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i$ es perpendicular a la pata:

$$\hat{\mathbf{l}}_i^\top\hat{\mathbf{l}}_i = 1; \quad \frac{d}{dt}(\hat{\mathbf{l}}_i^\top\hat{\mathbf{l}}_i) = \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\hat{\mathbf{l}}_i + \hat{\mathbf{l}}_i^\top\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = 2\hat{\mathbf{l}}_i^\top\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = 0; \quad \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \omega_{l_i}\times\hat{\mathbf{l}}_i$$

Sustituyendo:

$$l_i\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = l_i(\omega_{l_i}\times\hat{\mathbf{l}}_i) = \omega_{l_i}\times(l_i\hat{\mathbf{l}}_i) = \omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i; \quad \dot{\mathbf{l}}_i = \dot{l}_i\hat{\mathbf{l}}_i + \omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i$$

$$\mathbf{l}_i\times\dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{l}_i\times(\dot{l}_i\hat{\mathbf{l}}_i + \omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i) = \dot{l}_i l_i\cancelto{0}{(\hat{\mathbf{l}}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i)} + \mathbf{l}_i\times(\omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i) = \mathbf{l}_i\times(\omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i)$$
$$= (\mathbf{l}_i^\top\mathbf{l}_i)\omega_{l_i} - (\mathbf{l}_i^\top\omega_{l_i})\mathbf{l}_i = (\mathbf{l}_i^\top\mathbf{l}_i)\omega_{l_i} = l_i^2\,\omega_{l_i}$$

Por triple producto vectorial

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}$$

Despejando ω_{l_i}:

$$\omega_{l_i} = \frac{\mathbf{l}_i\times\dot{\mathbf{l}}_i}{l_i^2} = \frac{\mathbf{l}_i}{l_i^2}\times\dot{\mathbf{l}}_i = \bar{\mathbf{l}}_i\times\dot{\mathbf{l}}_i = \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i\dot{\mathbf{l}}_i; \quad \dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{A}_i\boldsymbol{\nu} \Rightarrow \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i\mathbf{A}_i\boldsymbol{\nu} = \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i[\mathbf{I}_3 \;\; \tilde{\mathbf{p}}_i^\top]\boldsymbol{\nu} = [\tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i\mathbf{I}_3 \;\; \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i\tilde{\mathbf{p}}_i^\top]\boldsymbol{\nu}$$

Construimos ahora $\mathbf{J}_D$:

$$\omega_{l_i} = \frac{\mathbf{l}_i\times\dot{\mathbf{l}}_i}{\mathbf{l}_i^\top\mathbf{l}_i} = \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i\mathbf{A}_i\boldsymbol{\nu} \equiv \mathbf{J}_{D_i}\boldsymbol{\nu}; \quad \mathbf{J}_{D_i} = \left[\tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \;\; \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i\tilde{\mathbf{p}}_i^\top\right]; \quad \bar{\mathbf{l}}_i = \frac{\mathbf{l}_i}{\mathbf{l}_i^\top\mathbf{l}_i}$$

En configuración nominal $\mathbf{l}_1 = (-0.07582,\ -0.04439,\ 0.270)\ m$; $l_1^2 = 0.0806189$:

$$\mathbf{J}_{D_1} = \begin{bmatrix} 0 & -3.3491 & -0.5506 & 0.0487 & 0.0487 & -0.2960 \\ 3.3491 & 0 & 0.9405 & -0.0831 & -0.0831 & 0.2960 \\ 0.5506 & -0.9405 & 0 & 0 & 0 & -0.0345 \end{bmatrix}$$

Las velocidades de los centros de masa necesitan $\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i$; para ello, entonces, $\hat{\mathbf{l}}_i = \mathbf{l}_i\, l_i^{-1}$; derivando

$$\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \dot{\mathbf{l}}_i l_i^{-1} + \mathbf{l}_i\frac{d(l_i^{-1})}{dt} = \frac{\dot{\mathbf{l}}_i}{l_i} - \frac{\mathbf{l}_i\dot{l}_i}{l_i^2}$$
$$= \frac{\dot{\mathbf{l}}_i}{l_i} - \frac{\mathbf{l}_i}{l_i^2}\hat{\mathbf{l}}_i^\top\dot{\mathbf{l}}_i = \frac{1}{l_i}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{l}}_i\hat{\mathbf{l}}_i^\top)\dot{\mathbf{l}}_i$$

reemplazando $\dot{\mathbf{l}}_i = \dot{l}_i\hat{\mathbf{l}}_i + \omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i$;

$$\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \frac{1}{l_i}\omega_{l_i}\times\mathbf{l}_i = \omega_{l_i}\times\hat{\mathbf{l}}_i$$

3. Construcción de la EDO del sistema

Para encontrar la ecuación de movimiento de la plataforma vamos a considerar cada cuerpo que se mueve, calcular su energía y aplicar Euler–Lagrange.

Paso 1: variables y datos

Consideremos las coordenadas generalizadas y el twist:

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \qquad \Theta = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix},$$

$$\nu = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \omega \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \mathbf{v} = \dot{\boldsymbol{p}}, \qquad \omega = \boldsymbol{E}\dot{\Theta}.$$

Los cuerpos que se mueven son la plataforma, 6 cilindros y 6 pistones:

$$1 + 6 + 6 = 13 \text{ cuerpos}, \qquad m_P + 6m_C + 6m_S = 5.42 \text{ kg}.$$

Para las inercias consideremos el cilindro y el pistón como cilindros macizos con el centro de masa en su punto medio ($b_C = L_C/2$, $b_S = L_S/2$), donde $I_{\parallel}$ es el giro sobre el eje de la pieza e $I_{\perp}$ sobre un eje perpendicular que pasa por el centro de masa:

$$I_{\parallel} = \tfrac{1}{2}mr^2, \qquad I_{\perp} = \tfrac{1}{12}m\left(3r^2 + L^2\right)$$

Cilindro ($m_C = 0.45$ kg, $r_C = 0.012$ m, $L_C = 0.16$ m): $I_{C,\parallel} = 3.24\times10^{-5}$ kg m^2 ; $I_{C,\perp} = 9.762\times10^{-4}$ kg m^2.
Pistón ($m_S = 0.12$ kg, $r_S = 0.006$ m, $L_S = 0.10$ m): $I_{S,\parallel} = 2.16\times10^{-6}$ kg m^2 ; $I_{S,\perp} = 1.011\times10^{-4}$ kg m^2.
Plataforma (disco, $m_P = 2$ kg, $r_P = 0.15$ m):

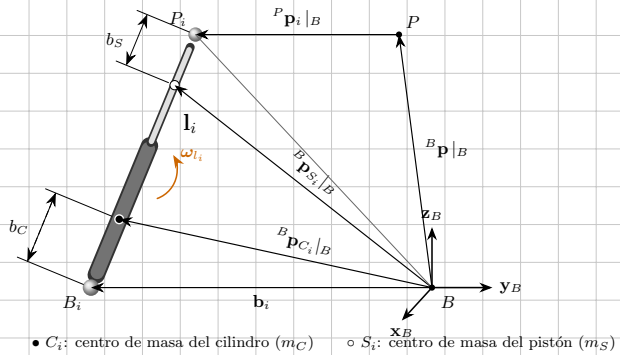
$$\boldsymbol{I}_P = \text{diag}\left(\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}\right) m_P r_P^2 = \text{diag}(0.25, 0.25, 0.5)\cdot 2\cdot 0.0225 = \text{diag}(0.01125,\ 0.01125,\ 0.0225) \text{ kg m}^2.$$

Como la pata no gira sobre su propio eje ($\omega_{l_i} \perp \hat{\mathbf{l}}_i$), en $\boldsymbol{M}$ solo entra $I_{\perp}$: $I_{C,\perp} + I_{S,\perp} = 9.762\times10^{-4} + 1.011\times10^{-4} = 1.0773\times10^{-3}$ kg m^2.

Parámetros nominales del modelo

Símbolo	Descripción	Valor	De dónde sale
l_0	longitud nominal de la pata	283.93 mm	configuración nominal
$\boldsymbol{I}_P$	inercia de la plataforma	diag(11.25, 11.25, 22.5) g m^2	disco
$I_{C,\perp}$ / $I_{C,\parallel}$	inercias del cilindro	9.762×10^{-4} / 3.24×10^{-5} kg m^2	cilindro macizo
$I_{S,\perp}$ / $I_{S,\parallel}$	inercias del pistón	1.011×10^{-4} / 2.16×10^{-6} kg m^2	cilindro macizo
m_T	masa total en movimiento	5.42 kg	$m_P + 6m_C + 6m_S$

Paso 2: posición de cada centro de masa



• C_i: centro de masa del cilindro (m_C) ◦ S_i: centro de masa del pistón (m_S)

Del diagrama, recorriendo los caminos desde el origen de $\{\mathcal{B}\}$:

Plataforma

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{p}} P; \quad \mathbf{r}_P = \mathbf{p}$$

Cilindro

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{b}_i} B_i \xrightarrow{b_C\hat{\mathbf{l}}_i} C_i; \quad \mathbf{r}_{C_i} = \mathbf{b}_i + b_C\hat{\mathbf{l}}_i$$

Pistón

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{p}} P \xrightarrow{\mathbf{R}\mathbf{s}_i} P_i \xrightarrow{-b_S\hat{\mathbf{l}}_i} S_i$$

$$\mathbf{r}_{S_i} = \mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{s}_i - b_S\hat{\mathbf{l}}_i$$

Alturas, con $b_{i,z} = 0$:

$$z_P = z; \quad z_{C_i} = b_C\hat{l}_{i,z}; \quad z_{S_i} = z_{P_i} - b_S\hat{l}_{i,z}$$

Paso 3: velocidad de cada cuerpo

Derivamos cada posición del Paso 2 y la escribimos como una matriz por ν Recordando que:

$$\dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{A}_i\nu, \quad \mathbf{A}_i = [\mathbf{l}_3 \;\; \tilde{\mathbf{p}}_i^\top]; \qquad \omega_{l_i} = \mathbf{J}_{D_i}\nu, \quad \mathbf{J}_{D_i} = \tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\mathbf{A}_i; \qquad \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i; \qquad \omega \times \mathbf{a} = \tilde{\mathbf{a}}^\top\omega.$$

Plataforma: $\dot{\mathbf{r}}_P = \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} = \begin{bmatrix}\mathbf{l}_3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{v}\\ \omega\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{l}_3 & 0\end{bmatrix}\nu$; $\omega_P = \omega = \begin{bmatrix}0 & \mathbf{l}_3\end{bmatrix}\nu$.

Cilindro i: $\dot{\mathbf{r}}_{C_i} = \dfrac{d}{dt}\left(\mathbf{b}_i + b_C\hat{\mathbf{l}}_i\right) = 0 + b_C\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i$ ($\mathbf{b}_i$, b_C constantes) $= b_C\,\omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i = b_C\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\omega_{l_i} = b_C\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\mathbf{J}_{D_i}\nu \equiv \mathbf{J}_{B_i}\nu$,

; $\boxed{\mathbf{J}_{B_i} = b_C\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\mathbf{J}_{D_i}}$ (3×6) ; $\omega_{C_i} = \omega_{l_i} = \mathbf{J}_{D_i}\nu$.

Pistón i: $\dot{\mathbf{r}}_{S_i} = \dfrac{d}{dt}(\mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{s}_i) - \dfrac{d}{dt}\left(b_S\hat{\mathbf{l}}_i\right) = (\mathbf{v} + \omega \times \mathbf{R}\mathbf{s}_i) - b_S\,\omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i = \mathbf{A}_i\nu - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\omega_{l_i} = \mathbf{A}_i\nu - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\mathbf{A}_i\nu =$

$\left(\mathbf{l}_3 - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\right)\mathbf{A}_i\nu \equiv \mathbf{J}_{G_i}\nu$, ; $\boxed{\mathbf{J}_{G_i} = \left(\mathbf{l}_3 - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\right)\mathbf{A}_i}$ (3×6) ; $\omega_{S_i} = \omega_{l_i} = \mathbf{J}_{D_i}\nu$.

Reemplazando $\nu = \mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$: $\dot{\mathbf{r}}_P = [\mathbf{l}_3 \;\; 0]\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \omega_P = [0 \;\; \mathbf{l}_3]\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$; $\dot{\mathbf{r}}_{C_i} = \mathbf{J}_{B_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \omega_{C_i} = \mathbf{J}_{D_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$; $\dot{\mathbf{r}}_{S_i} = \mathbf{J}_{G_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \omega_{S_i} = \mathbf{J}_{D_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$.

Paso 4: energía cinética y matriz de inercia

Sumamos la energía cinética de los 13 cuerpos

Un cuerpo:

$$\mathcal{T}_c = \underbrace{\tfrac{1}{2} m_c \dot{\boldsymbol{r}}_c^\top \dot{\boldsymbol{r}}_c}_{\text{traslación}} + \underbrace{\tfrac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_c^\top \boldsymbol{I}_c|_B \, \boldsymbol{\omega}_c}_{\text{rotación}}.$$

Inercia vista desde la base: el tensor es constante en ejes del cuerpo, entonces lo pasamos a $\{B\}$ con $\boldsymbol{R}_c \; \boldsymbol{H}|_c = \boldsymbol{I}_c|_c \, \boldsymbol{\omega}|_c$ (en ejes del cuerpo) ; $\boldsymbol{\omega}|_c = \boldsymbol{R}_c^\top \boldsymbol{\omega}$, ; $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{H}|_c$ (cambio de ejes) ; $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I}_c|_c \boldsymbol{R}_c^\top \boldsymbol{\omega} \Rightarrow$ $\boxed{\boldsymbol{I}_c|_B = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I}_c|_c \boldsymbol{R}_c^\top}$ Para una pieza de la pata tomamos el eje 1 a lo largo de $\hat{\boldsymbol{l}}_i$: $\boldsymbol{I}_c|_c = \begin{bmatrix} I_\parallel & 0 & 0 \\ 0 & I_\perp & 0 \\ 0 & 0 & I_\perp \end{bmatrix} =$

$I_\perp \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (I_\parallel - I_\perp) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = I_\perp \boldsymbol{I} + (I_\parallel - I_\perp) \boldsymbol{e}_1 \boldsymbol{e}_1^\top$; $\boldsymbol{I}_c|_B = I_\perp \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I} \boldsymbol{R}_c^\top + (I_\parallel - I_\perp)(\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{e}_1)(\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{e}_1)^\top =$

$I_\perp \boldsymbol{I} + (I_\parallel - I_\perp) \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top$ $(\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{R}_c^\top = \boldsymbol{I}, \; \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{e}_1 = \hat{\boldsymbol{l}}_i) = I_\parallel \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top + I_\perp \left(\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \right)$. Como $\boldsymbol{\omega}_{l_i} \perp \hat{\boldsymbol{l}}_i$ $(\hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \boldsymbol{\omega}_{l_i} = 0)$:

$$\boldsymbol{I}_c|_B \, \boldsymbol{\omega}_{l_i} = I_\parallel \hat{\boldsymbol{l}}_i (\underbrace{\hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \boldsymbol{\omega}_{l_i}}_{0}) + I_\perp \boldsymbol{\omega}_{l_i} - I_\perp \hat{\boldsymbol{l}}_i (\underbrace{\hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \boldsymbol{\omega}_{l_i}}_{0}) = I_\perp \boldsymbol{\omega}_{l_i}.$$

Para la plataforma:

$$\boldsymbol{I}_B = \boldsymbol{R} \, \mathrm{diag}(0.01125, \; 0.01125, \; 0.0225) \, \boldsymbol{R}^\top.$$

Reemplazando las velocidades del Paso 3: con $(\boldsymbol{X}\dot{\boldsymbol{q}})^\top = \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{X}^\top$ $\mathcal{T}_P = \tfrac{1}{2} m_P \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top [\boldsymbol{I}_3 \;\; 0]^\top [\boldsymbol{I}_3 \;\; 0] \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}} +$ $\tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top [0 \;\; \boldsymbol{I}_3]^\top \boldsymbol{I}_B [0 \;\; \boldsymbol{I}_3] \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}} = \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \underbrace{\begin{bmatrix} m_P \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_B \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{I}_P|_B} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}$; $\mathcal{T}_{C_i} = \tfrac{1}{2} m_C (\boldsymbol{J}_{B_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}})^\top (\boldsymbol{J}_{B_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}) + \tfrac{1}{2} I_{C,\perp} (\boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}})^\top (\boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}) =$

$\tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \left(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\top \boldsymbol{J}_{B_i} + I_{C,\perp} \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}$; $\mathcal{T}_{S_i} = \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \left(m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\top \boldsymbol{J}_{G_i} + I_{S,\perp} \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}$. En la primera línea: $[\boldsymbol{I}_3 \;\; 0]^\top [\boldsymbol{I}_3 \;\; 0] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 \\ 0 \end{bmatrix} [\boldsymbol{I}_3 \;\; 0] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ y $[0 \;\; \boldsymbol{I}_3]^\top \boldsymbol{I}_B [0 \;\; \boldsymbol{I}_3] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_B \end{bmatrix}$; sumadas dan $\boldsymbol{I}_P|_B$.

Suma de los 13 cuerpos: $\mathcal{T} = \mathcal{T}_P + \sum_{i=1}^{6} \mathcal{T}_{C_i} + \sum_{i=1}^{6} \mathcal{T}_{S_i} = \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \Big[\boldsymbol{I}_P|_B + \sum_{i=1}^{6} (m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\top \boldsymbol{J}_{B_i} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\top \boldsymbol{J}_{G_i} + (I_{C,\perp} +$ $I_{S,\perp}) \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i}) \Big] \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}} \equiv \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}}$,

$$\boxed{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{T}^\top \left[\boldsymbol{I}_P|_B + \sum_{i=1}^{6} \left(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\top \boldsymbol{J}_{B_i} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\top \boldsymbol{J}_{G_i} + (I_{C,\perp} + I_{S,\perp}) \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \right] \boldsymbol{T} \quad (6 \times 6).} \qquad (3.1)$$

Propiedades: $\boldsymbol{M}^\top = \boldsymbol{T}^\top [\cdots]^\top \boldsymbol{T} = \boldsymbol{M}$ (cada sumando es $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{Y} \boldsymbol{X}$ con $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Y}^\top$) ; $\dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{M} \dot{\boldsymbol{q}} = 2\mathcal{T} \geq m_P \|\boldsymbol{v}\|^2 +$ $\boldsymbol{\omega}^\top \boldsymbol{I}_B \boldsymbol{\omega} > 0 \quad (\dot{\boldsymbol{q}} \neq 0) \; (\boldsymbol{M} \succ 0)$

Paso 5: energía potencial

La energía potencial es el peso de cada cuerpo por su altura del Paso 2: $\mathcal{V} = m_P g z_P + \sum_{i=1}^{6} m_C g z_{C_i} +$ $\sum_{i=1}^{6} m_S g z_{S_i} = g \left(m_P z + \sum_{i=1}^{6} m_C b_C \hat{l}_{i,z} + \sum_{i=1}^{6} m_S \left(z_{P_i} - b_S \hat{l}_{i,z} \right) \right)$, ; $g = 9.80665 \; m/s^2$.

Paso 6: trabajo de los actuadores y de la perturbación

Las fuerzas de los actuadores no salen de un potencial, entonces las consideramos por trabajo virtual: $\delta W_{act} = \sum_{i=1}^{6} F_i \, \delta l_i = \mathbf{F}^\top \delta \mathbf{l} = \mathbf{F}^\top \mathbf{J}\mathbf{T} \, \delta \mathbf{q}$ $(\delta \mathbf{l} = \mathbf{J}\mathbf{T}\delta\mathbf{q}) = \left[(\mathbf{J}\mathbf{T})^\top \mathbf{F}\right]^\top \delta \mathbf{q}$ $(\mathbf{a}^\top \mathbf{X} \mathbf{b} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{a})^\top \mathbf{b})$; $\delta W = \delta W_{act} + \tau_d^\top \delta \mathbf{q} = \mathbf{Q}^\top \delta \mathbf{q}$,

$$\boxed{\mathbf{Q} = (\mathbf{J}\mathbf{T})^\top \mathbf{F} + \tau_d}, \qquad |F_i| \leq 50 \ N. \tag{3.2}$$

Paso 7: ecuación de Euler--Lagrange

Con la energía cinética y la potencial armamos el lagrangiano $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathcal{T} - \mathcal{V} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathcal{V}(\mathbf{q})$ y aplicamos la ecuación de Euler–Lagrange con las fuerzas generalizadas del Paso 6, $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{Q}$, donde $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k M_{ik}\dot{q}_k$; $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k M_{ik}\ddot{q}_k + \sum_{j,k} \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j}\dot{q}_j\dot{q}_k$; $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,k} \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\dot{q}_j\dot{q}_k - \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial q_i}$; reemplazando y agrupando lo que multiplica a $\dot{q}_k$:

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = (\mathbf{J}\mathbf{T})^\top \mathbf{F} + \tau_d} \tag{3.3}$$

donde M_{ik} es la ec. (3.1) ; $C_{ik} = \sum_j \left(\frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{1}{2}\frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_j$; $g_i = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial q_i}$

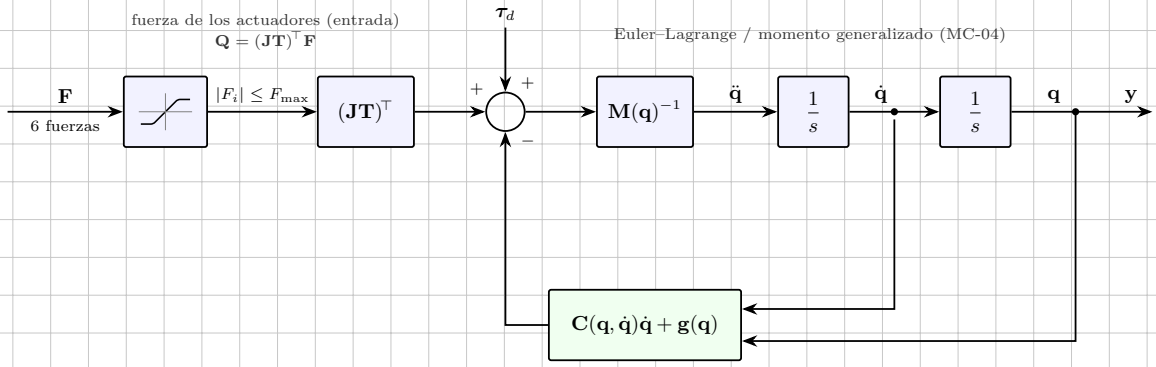


Figura 1: Diagrama de bloques de la EDO (3.3).

Paso 8: el vector $g(q)$

Para $g_i = \partial \mathcal{V}/\partial q_i$ usamos los Jacobianos de traslación del Paso 3, $\mathbf{J}_c^{lin} = [\mathbf{I}_3 \ \ 0]$ (plataforma), $\mathbf{J}_{B_i}$ (cilindro), $\mathbf{J}_{G_i}$ (pistón): $\mathcal{V} = \sum_c m_c g \, \hat{\mathbf{z}}^\top \mathbf{r}_c$; como $\dot{\mathbf{r}}_c = \frac{\partial \mathbf{r}_c}{\partial \mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_c^{lin}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$ entonces $\frac{\partial \mathbf{r}_c}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}_c^{lin}\mathbf{T}$; $\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathbf{q}} = \sum_c m_c g \left(\hat{\mathbf{z}}^\top \mathbf{J}_c^{lin}\mathbf{T}\right)^\top = \mathbf{T}^\top \sum_c (\mathbf{J}_c^{lin})^\top m_c g \, \hat{\mathbf{z}}$

$$\boxed{\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{T}^\top \left(\begin{bmatrix} m_P g \, \hat{\mathbf{z}} \\ 0 \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^{6} \left(\mathbf{J}_{B_i}^\top m_C g \, \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{J}_{G_i}^\top m_S g \, \hat{\mathbf{z}} \right) \right)} \tag{3.4}$$

Paso 9: EDO de primer orden

Consideremos como estados la posición y la velocidad: $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{q}$, ; $\boldsymbol{x}_2 = \dot{\boldsymbol{q}}$, ; $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 \\ \boldsymbol{x}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12}$, ; $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F} \in \mathbb{R}^6$; $\dot{\boldsymbol{x}}_1 = \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{x}_2$; $\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}}_2 = (\boldsymbol{JT})^\top \boldsymbol{u} + \tau_d - \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{g}$ (de (3.3)) ; $\dot{\boldsymbol{x}}_2 = \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{x}_1)\left[(\boldsymbol{JT})^\top \boldsymbol{u} + \tau_d - \boldsymbol{C}(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_1)\right]$ ($\boldsymbol{M} \succ 0 \Rightarrow \exists \boldsymbol{M}^{-1}$)

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_2 \\ \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{x}_1)\left[(\boldsymbol{JT})^\top \boldsymbol{u} + \tau_d - \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{g}\right] \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{q}.}$$

Paso 10: números en la configuración nominal

10.1 Configuración nominal:

$$\boldsymbol{q}_0 = (0,\ 0,\ 0.270,\ 0,\ 0,\ 0), \quad \boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}, \quad \boldsymbol{E} = \boldsymbol{I}, \quad \boldsymbol{T} = \boldsymbol{I}_6, \quad \boldsymbol{I}_B = diag(0.01125,\ 0.01125,\ 0.0225).$$

10.2 $\boldsymbol{J}_{B_1}$ y $\boldsymbol{J}_{G_1}$: $\boldsymbol{J}_{B_1} = b_C \tilde{\tilde{\boldsymbol{l}}}_1^\top \boldsymbol{J}_{D_1}$, $b_C = 0.08\ m$

$$\hat{\boldsymbol{l}}_1 = (-0.2670,\ -0.1563,\ 0.9509), \qquad \tilde{\tilde{\boldsymbol{l}}}_1^\top = \begin{bmatrix} 0 & 0.9509 & 0.1563 \\ -0.9509 & 0 & -0.2670 \\ -0.1563 & 0.2670 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{J}_{D_1} = \begin{bmatrix} 0 & -3.3491 & -0.5506 & 0.0487 & 0.0487 & -0.2960 \\ 3.3491 & 0 & 0.9405 & -0.0831 & -0.0831 & 0.2960 \\ 0.5506 & -0.9405 & 0 & 0 & 0 & -0.0345 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{\boldsymbol{l}}}_1^\top \boldsymbol{J}_{D_1} = \begin{bmatrix} 3.2707 & -0.1470 & 0.8943 & -0.0790 & -0.0790 & 0.2761 \\ -0.1470 & 3.4358 & 0.5236 & -0.0463 & -0.0463 & 0.2907 \\ 0.8942 & 0.5235 & 0.3372 & -0.0298 & -0.0298 & 0.1253 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{J}_{B_1} = 0.08 \tilde{\tilde{\boldsymbol{l}}}_1^\top \boldsymbol{J}_{D_1}$$

Para $\boldsymbol{J}_{G_1}$, $\boldsymbol{P} = \tilde{\tilde{\boldsymbol{l}}}_1^\top \tilde{\boldsymbol{l}}_1$ son las tres primeras columnas del producto anterior:

$$\boldsymbol{I}_3 - 0.05\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 - 0.1635 & 0.0074 & -0.0447 \\ 0.0074 & 1 - 0.1718 & -0.0262 \\ -0.0447 & -0.0262 & 1 - 0.0169 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8365 & 0.0074 & -0.0447 \\ 0.0074 & 0.8282 & -0.0262 \\ -0.0447 & -0.0262 & 0.9831 \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{J}_{G_1} = (\boldsymbol{I}_3 - 0.05\boldsymbol{P})\left[\boldsymbol{I}_3 \ \ \tilde{\boldsymbol{p}}_1^\top\right]$ con $\tilde{\boldsymbol{p}}_1^\top = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.08839 \\ 0 & 0 & 0.08839 \\ -0.08839 & -0.08839 & 0 \end{bmatrix}$; así:

$$\boldsymbol{J}_{B_1} = \begin{bmatrix} 0.2617 & -0.0118 & 0.0715 & -0.0063 & -0.0063 & 0.0221 \\ -0.0118 & 0.2749 & 0.0419 & -0.0037 & -0.0037 & 0.0233 \\ 0.0715 & 0.0419 & 0.0270 & -0.0024 & -0.0024 & 0.0100 \end{bmatrix}, \tag{3.5}$$

$$\boldsymbol{J}_{G_1} = \begin{bmatrix} 0.8365 & 0.0074 & -0.0447 & 0.0040 & 0.0040 & 0.0746 \\ 0.0074 & 0.8282 & -0.0262 & 0.0023 & 0.0023 & 0.0739 \\ -0.0447 & -0.0262 & 0.9831 & -0.0869 & -0.0869 & -0.0063 \end{bmatrix}. \tag{3.6}$$

10.3 Matriz de inercia $\mathbf{M}_0$: con $\mathbf{T}=\mathbf{I}$ en (3.1) y los Jacobianos de las seis patas,

$$\mathbf{M}_0=\begin{bmatrix} m_P\mathbf{I}_3 & 0 \\ 0 & \mathbf{I}_B \end{bmatrix}+\sum_{i=1}^{6}\left(m_C\mathbf{J}_{B_i}^{\top}\mathbf{J}_{B_i}+m_S\mathbf{J}_{G_i}^{\top}\mathbf{J}_{G_i}+(I_{C,\perp}+I_{S,\perp})\mathbf{J}_{D_i}^{\top}\mathbf{J}_{D_i}\right)$$

$$\mathbf{M}_0=\begin{bmatrix} 2.7802 & 0 & 0 & 0 & -0.0003 & 0 \\ 0 & 2.7802 & 0 & 0.0003 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.7261 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0003 & 0 & 0.0169 & 0 & 0 \\ -0.0003 & 0 & 0 & 0 & 0.0169 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0346 \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

10.4 Vector $\mathbf{g}_0$: con $\mathbf{T}=\mathbf{I}$ en (3.4), $(\mathbf{J}_{B_i})_{zz}=b_C\dfrac{I-\hat{I}_{i,z}^2}{I_0}$ y $(\mathbf{J}_{G_i})_{zz}=1-b_S\dfrac{I-\hat{I}_{i,z}^2}{I_0}$; por simetría solo sobrevive la componente z:

$$g_z=m_Pg+6m_Cg\,b_C\frac{I-\hat{I}_{i,z}^2}{I_0}+6m_Sg\left(1-b_S\frac{I-\hat{I}_{i,z}^2}{I_0}\right)=27.270\ N;\qquad \mathbf{g}_0=(0,\ 0,\ 27.270,\ 0,\ 0,\ 0)\ N$$

10.5 Equilibrio, F_0: $\dot{\mathbf{q}}=\ddot{\mathbf{q}}=0$, $\tau_d=0$ en (3.3): $\mathbf{M}_0\cdot 0+\mathbf{C}\cdot 0+\mathbf{g}_0=\mathbf{J}_0^{\top}\mathbf{F}_0$; $\mathbf{J}_0^{\top}\mathbf{F}_0=\mathbf{g}_0$. con $\mathbf{F}_0=F_0\mathbf{l}$, por simetría solo sobrevive la componente z de $\mathbf{J}_0^{\top}\mathbf{l}$, que es $6\hat{I}_{i,z}=6(0.9509)=5.7054$:

$$5.7054\,F_0=27.270\ \Rightarrow\ F_0=\frac{27.270}{5.7054}=4.779\ N.$$

4. Espacio de estados, linealización y discretización

Modelo no lineal

Escribimos la EDO en espacio de estados: $\mathbf{x}=[\mathbf{q}^{\top}\ \dot{\mathbf{q}}^{\top}]^{\top}\in\mathbb{R}^{12}$, $\mathbf{u}=\mathbf{F}\in\mathbb{R}^{6}$, $\mathbf{y}=\mathbf{q}$; de (3.3) con $\mathbf{M}$ invertible:

$$\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{u})=\begin{bmatrix}\dot{\mathbf{q}}\\ \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{q})\,\mathbf{h}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\mathbf{u})\end{bmatrix},\qquad \mathbf{h}=(\mathbf{JT})^{\top}\mathbf{u}+\tau_d-\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}-\mathbf{g}. \tag{4.1}$$

Linealización

Para diseñar los controladores necesitamos un modelo lineal; para ello aplicamos Taylor de primer orden en el reposo.

Paso 1: punto de equilibrio: $\mathbf{x}_0=[0\ 0\ h_0\ 0\ 0\ 0\ \ 0]^{\top}$, $\mathbf{u}_0=\mathbf{F}_0=F_0\mathbf{l}$, con $\mathbf{h}(\mathbf{q}_0,0,\mathbf{u}_0)=0$.

Paso 2: serie de Taylor: $\delta\mathbf{x}=\mathbf{x}-\mathbf{x}_0$, $\delta\mathbf{u}=\mathbf{u}-\mathbf{u}_0$ $\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0+\delta\mathbf{x},\ \mathbf{u}_0+\delta\mathbf{u})=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0,\mathbf{u}_0)+\left.\dfrac{\partial\mathbf{f}}{\partial\mathbf{x}}\right|_0\delta\mathbf{x}+\left.\dfrac{\partial\mathbf{f}}{\partial\mathbf{u}}\right|_0\delta\mathbf{u}+$ (términos de orden 2) $\approx 0+\mathbf{A}\,\delta\mathbf{x}+\mathbf{B}\,\delta\mathbf{u}$ (en el equilibrio $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0,\mathbf{u}_0)=0$)

$$\mathbf{x}_0=cte\Rightarrow\dot{\mathbf{x}}=\delta\dot{\mathbf{x}};\qquad \delta\dot{\mathbf{x}}\approx\mathbf{A}\,\delta\mathbf{x}+\mathbf{B}\,\delta\mathbf{u},\quad \mathbf{A}=\left.\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial\mathbf{x}}\right|_0\ (12\times 12),\quad \mathbf{B}=\left.\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial\mathbf{u}}\right|_0\ (12\times 6),$$

$$\mathbf{f}_{1:6}=\dot{\mathbf{q}}:\quad \frac{\partial\dot{\mathbf{q}}}{\partial\mathbf{q}}=0,\quad \frac{\partial\dot{\mathbf{q}}}{\partial\dot{\mathbf{q}}}=\mathbf{I}_6,\quad \frac{\partial\dot{\mathbf{q}}}{\partial\mathbf{u}}=0;\qquad \mathbf{f}_{7:12}=\mathbf{M}^{-1}\mathbf{h}.$$

Paso 3: derivada de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{h}$. Para cualquier variable ξ (una componente de $\mathbf{q}$, de $\dot{\mathbf{q}}$ o de $\mathbf{u}$): $\dfrac{\partial}{\partial \xi}\left(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{h}\right) = \dfrac{\partial \mathbf{M}^{-1}}{\partial \xi}\mathbf{h} + \mathbf{M}^{-1}\dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \xi}$ (regla del producto) $= \dfrac{\partial \mathbf{M}^{-1}}{\partial \xi}\underbrace{\mathbf{h}_0}_{=0} + \mathbf{M}_0^{-1}\dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \xi}\Big|_0$ (evaluando en el equilibrio) $\mathbf{h}_0 = 0$ (reposo) $\Rightarrow$ no hace falta derivar $\mathbf{M}^{-1}$.

Paso 4: términos de velocidad. Coriolis es cuadrático en la velocidad

$$\mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} = \mathcal{O}(\|\dot{\mathbf{q}}\|^2) \Rightarrow \frac{\partial(\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}})}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\Big|_{\dot{\mathbf{q}}=0} = 0; \qquad \text{sin disipación} \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\Big|_0 = 0.$$

Paso 5: términos de posición y de entrada. De $\mathbf{h} = (\mathbf{JT})^\top \mathbf{u} + \tau_d - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}$: $\dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}}\Big|_0 = (\mathbf{JT})^\top\Big|_{\mathbf{q}_0} = \mathbf{J}_0^\top$ ($\mathbf{h}$ es lineal en $\mathbf{u}$; $\mathbf{T}_0 = \mathbf{I}$) ; $\dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{q}}\Big|_0 = \dfrac{\partial}{\partial \mathbf{q}}\left[(\mathbf{JT})^\top \mathbf{u}_0 - \mathbf{g}\right]_{\mathbf{q}_0} \equiv -\mathbf{K}_q$ (evaluando $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0$, $\dot{\mathbf{q}} = 0$) Con el signo menos la fuerza neta queda $-\mathbf{K}_q\delta\mathbf{q}$, como en un resorte.

Ensamble de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$: Filas 1–6: $\delta\dot{\mathbf{q}}$; filas 7–12: $\delta\ddot{\mathbf{q}}$; columnas 1–6: $\delta\mathbf{q}$; columnas 7–12: $\delta\dot{\mathbf{q}}$. filas 1–6: $\dfrac{d}{dt}\delta\mathbf{q} = \underbrace{\mathbf{0}}_{\partial\dot{\mathbf{q}}/\partial\mathbf{q}}\delta\mathbf{q} + \underbrace{\mathbf{I}_6}_{\partial\dot{\mathbf{q}}/\partial\dot{\mathbf{q}}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \underbrace{\mathbf{0}}_{\partial\dot{\mathbf{q}}/\partial\mathbf{u}}\delta\mathbf{u}$; filas 7–12: $\dfrac{d}{dt}\delta\dot{\mathbf{q}} = \underbrace{\mathbf{M}_0^{-1}(-\mathbf{K}_q)}_{\text{Pasos 3 y 5}}\delta\mathbf{q} + \underbrace{\mathbf{0}}_{\text{Paso 4}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \underbrace{\mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{J}_0^\top}_{\text{Pasos 3 y 5}}\delta\mathbf{u}$. $\delta\mathbf{y} = \delta\mathbf{q} = \mathbf{I}_6\delta\mathbf{q} + 0\,\delta\dot{\mathbf{q}} \Rightarrow \mathbf{C}_y = [\mathbf{I}_6 \;\; 0]$ (6×12):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{I}_6 \\ \mathbf{A}_{21} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}_{21} = -\mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{K}_q, \qquad \mathbf{B}_2 = \mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{J}_0^\top, \qquad \mathbf{C}_y = [\mathbf{I}_6 \;\; 0]. \tag{4.2}$$

Paso 6: $\mathbf{K}_q$ como hessiana:

$$\dot{l}_i = \frac{\partial l_i}{\partial \mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_i\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}} \;\; \forall\dot{\mathbf{q}} \;\Rightarrow\; \frac{\partial l_i}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}_i\mathbf{T},$$

$$(\mathbf{JT})^\top \mathbf{F}_0 = \sum_i F_0\left(\frac{\partial l_i}{\partial \mathbf{q}}\right)^\top = F_0\sum_i \nabla_{\mathbf{q}} l_i, \qquad \mathbf{g} = \nabla_{\mathbf{q}}\mathcal{V}_g,$$

$$\mathbf{K}_q = \nabla^2_{\mathbf{q}}\Big(\mathcal{V}_g - F_0\sum_{i=1}^{6} l_i\Big)\Big|_{\mathbf{q}_0} = \underbrace{-F_0\sum_{i=1}^{6}\nabla^2_{\mathbf{q}} l_i}_{\text{precarga}} + \underbrace{\nabla^2_{\mathbf{q}}\mathcal{V}_g}_{\text{peso de las patas}}, \tag{4.3}$$

simétrica (hessiana); $m_P g z$ es lineal en $\mathbf{q}$ $\Rightarrow$ no aporta:

Entrada de $\mathbf{K}_q$	Precarga	Peso de las patas	Total
xx, yy [N/m]	−96.162	−17.831	−113.99
zz [N/m]	−9.670	−5.981	−15.651
$\phi\phi$, $\theta\theta$ [N m/rad]	−0.2158	−0.0756	−0.2915
$\psi\psi$ [N m/rad]	−1.7172	−0.2957	−2.0129

más el acoplamiento $K_{q,x\theta} = -K_{q,y\phi} = 0.6533$ N/rad; las demás entradas son nulas por la simetría ternaria de la plataforma.

Diagonal < 0: precarga y peso de las patas desestabilizan.

Evaluando en el equilibrio:

$$\mathbf{A}_{2l} = \begin{bmatrix} 41.00 & 0 & 0 & 0 & -0.23 & 0 \\ 0 & 41.00 & 0 & 0.23 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5.74 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 37.89 & 0 & 17.22 & 0 & 0 \\ -37.89 & 0 & 0 & 0 & 17.22 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 58.09 \end{bmatrix} s^{-2}, \tag{4.4}$$

$$\mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} -0.097 & -0.097 & 0.097 & 0 & 0 & 0.097 \\ -0.056 & 0.056 & -0.056 & -0.111 & 0.111 & 0.056 \\ 0.349 & 0.349 & 0.349 & 0.349 & 0.349 & 0.349 \\ -4.966 & 4.966 & 6.786 & 1.820 & -1.820 & -6.786 \\ -4.969 & -4.969 & -1.816 & 6.785 & 6.785 & -1.816 \\ -1.080 & 1.080 & -1.080 & 1.080 & -1.080 & 1.080 \end{bmatrix}. \tag{4.5}$$

Rigidez geométrica negativa e inestabilidad en lazo abierto

Veamos por qué la planta es inestable.

Origen físico: fuerza constante F_0 en la pata $\Rightarrow \mathcal{V}_F = -F_0 l_i(\mathbf{q})$. Con $l = \|\mathbf{r} - \mathbf{b}_i\|$: $\nabla_{\mathbf{r}} l = \dfrac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \sqrt{(\mathbf{r}-\mathbf{b}_i)^\top (\mathbf{r}-\mathbf{b}_i)} = \dfrac{2(\mathbf{r}-\mathbf{b}_i)}{2\sqrt{(\mathbf{r}-\mathbf{b}_i)^\top(\mathbf{r}-\mathbf{b}_i)}} = \dfrac{\mathbf{r}-\mathbf{b}_i}{l} = \hat{\mathbf{l}}_i$ (cadena) ; $\nabla^2_{\mathbf{r}} l = \dfrac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \left(\dfrac{\mathbf{r}-\mathbf{b}_i}{l} \right) = \dfrac{\mathbf{I}_3}{l} - \dfrac{(\mathbf{r}-\mathbf{b}_i)}{l^2} (\nabla_{\mathbf{r}} l)^\top$ (cociente) $= \dfrac{\mathbf{I}_3}{l} - \dfrac{\hat{\mathbf{l}}_i \hat{\mathbf{l}}_i^\top}{l^2} = \dfrac{1}{l} \left(\mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{l}}_i \hat{\mathbf{l}}_i^\top \right)$ ($l_i = l \hat{\mathbf{l}}_i$) Miro el signo de esa matriz y sus valores propios:

$$\mathbf{w}^\top (\mathbf{I} - \hat{\mathbf{l}}\hat{\mathbf{l}}^\top)\mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|^2 - (\hat{\mathbf{l}}^\top \mathbf{w})^2 \geq 0 \quad (\text{Cauchy–Schwarz}, \ \|\hat{\mathbf{l}}\| = 1),$$
$$\lambda \left(\tfrac{1}{l}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{l}}\hat{\mathbf{l}}^\top) \right) = \{0 \ (\parallel \hat{\mathbf{l}}), \ \tfrac{1}{l}, \ \tfrac{1}{l} \ (\perp \hat{\mathbf{l}})\}.$$

Por lo tanto la rigidez es negativa en las dos direcciones perpendiculares a la pata:

$$\nabla^2 \mathcal{V}_F = -F_0 \nabla^2 l = -\frac{F_0}{l} \left(\mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{l}}_i \hat{\mathbf{l}}_i^\top \right), \qquad \frac{F_0}{l_0} = \frac{4.779}{0.28393} = 16.83 \ \text{N/m} \ (\text{negativa}, \ \perp \ \text{a la pata}).$$

Espectro: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{I} \\ \mathbf{A}_{2l} & 0 \end{bmatrix}$, escribimos $\mathbf{A}\mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}$ por bloques con $\mathbf{w} = [\mathbf{w}_1; \ \mathbf{w}_2]$: fila de arriba: $0 \cdot \mathbf{w}_1 + \mathbf{I}\mathbf{w}_2 = \lambda \mathbf{w}_1 \ \Rightarrow \ \mathbf{w}_2 = \lambda \mathbf{w}_1$; fila de abajo: $\mathbf{A}_{2l}\mathbf{w}_1 + 0 \cdot \mathbf{w}_2 = \lambda \mathbf{w}_2 = \lambda(\lambda \mathbf{w}_1) = \lambda^2 \mathbf{w}_1$, $\lambda^2 \in \lambda(\mathbf{A}_{2l})$, $\mathbf{w}_1 \neq 0 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{\mu}$, $\mu \in \{58.09, \ 41.36, \ 41.36, \ 16.85, \ 16.85, \ 5.74\}$ s^{-2}, todos > 0:

$$\lambda(\mathbf{A}) = \{\pm 7.62, \ \pm 6.43 \ (\times 2), \ \pm 4.11 \ (\times 2), \ \pm 2.40\} \ s^{-1}: \tag{4.6}$$

6 polos reales $> 0 \Rightarrow$ **inestable en lazo abierto**; perturbación $\sim e^{7.62t}$.

Calculamos el tiempo en que se duplica una perturbación y lo comparamos con T_s:

$$\sigma = 7.62 \ s^{-1}, \qquad e^{\sigma t} = 2 \ \Rightarrow \ t = \frac{\ln 2}{\sigma} = 0.091 \ s,$$
$$T_s = 2 \ ms \ll 0.091 \ s.$$

Modelo en las coordenadas de las patas

Como el PID actúa pata por pata, escribimos el modelo en longitudes de pata.

Hacemos entonces el cambio de variable a longitudes: $\delta \mathbf{l} = \mathbf{J}_0 \delta \mathbf{q} \;\Rightarrow\; \delta \mathbf{q} = \mathbf{J}_0^{-1}\delta \mathbf{l}$, $\delta \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_0^{-1}\delta \ddot{\mathbf{l}}$ ($\mathbf{J}_0$ constante; $\mathbf{T}_0 = \mathbf{I}$) ; $\mathbf{M}_0 \delta \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_0^{\top}\delta \mathbf{F} - \mathbf{K}_q \delta \mathbf{q}$ (modelo lineal: $\mathbf{M}_0 \times$ la fila de abajo de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$) ; $\mathbf{M}_0 \mathbf{J}_0^{-1}\delta \ddot{\mathbf{l}} = \mathbf{J}_0^{\top}\delta \mathbf{F} - \mathbf{K}_q \mathbf{J}_0^{-1}\delta \mathbf{l}$ (reemplazando $\delta \mathbf{q}$) ; $\mathbf{J}_0^{-\top}\mathbf{M}_0 \mathbf{J}_0^{-1}\delta \ddot{\mathbf{l}} = \delta \mathbf{F} - \mathbf{J}_0^{-\top}\mathbf{K}_q \mathbf{J}_0^{-1}\delta \mathbf{l}$ (multiplicando por $\mathbf{J}_0^{-\top}$; $\mathbf{J}_0^{-\top}\mathbf{J}_0^{\top} = \mathbf{I}$) y como $\mathbf{M}_0 \mathbf{A}_{21} = -\mathbf{K}_q$, el último término es $+\mathbf{J}_0^{-\top}(\mathbf{M}_0 \mathbf{A}_{21})\mathbf{J}_0^{-1}\delta \mathbf{l}$:

$$\underbrace{\mathbf{J}_0^{-\top}\mathbf{M}_0 \mathbf{J}_0^{-1}}_{\Lambda}\, \delta \ddot{\mathbf{l}} = \delta \mathbf{F} + \underbrace{\mathbf{J}_0^{-\top}\left(\mathbf{M}_0 \mathbf{A}_{21}\right)\mathbf{J}_0^{-1}}_{\mathbf{K}_l}\, \delta \mathbf{l}. \tag{4.7}$$

$$\lambda(\Lambda) = \{0.398,\ 0.398,\ 0.502,\ 4.124,\ 10.371,\ 10.371\}\ \text{kg},$$
$$\lambda(\mathbf{K}_l) = \{427.8,\ 427.8,\ 239.6,\ 6.7,\ 6.7,\ 2.9\}\ \text{N/m},$$
$$\delta \mathbf{F} = -K_p \delta \mathbf{l} \;\Rightarrow\; \text{rigidez neta } K_p \mathbf{I} - \mathbf{K}_l \succ 0 \;\Leftrightarrow\; \boxed{K_p > \lambda_{máx}(\mathbf{K}_l) = 427.8\ \text{N/m}}.$$

Tomamos el término diagonal de (4.7) para la pata 1: $m = \Lambda_{11} = 4.3607$ kg, $k = K_{l,11} = 185.26$ N/m; masa con las demás libres $1/(\Lambda^{-1})_{11} = 0.8054$ kg.

Discretización

Como el controlador corre cada $T_s = 2$ ms, discretizamos con retenedor de orden cero:

$$\mathbf{x}_{k+1} = e^{\mathbf{A}T_s}\mathbf{x}_k + \left(\int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\eta}d\eta\right)\mathbf{B}\mathbf{u}_k.$$

Ambos bloques se obtienen con una sola exponencial (Van Loan), porque

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^k & \mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (k \geq 1):$$

$$\exp\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_d & \mathbf{B}_d \\ 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \quad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\eta}d\eta\, \mathbf{B}. \tag{4.8}$$

Potencia por bloques. Por inducción y sumando la serie:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}^k & \mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{k+1} & \mathbf{A}^k\mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\sum_{k\geq 1}\frac{T_s^k}{k!}\mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} = \int_0^{T_s}\sum_{k\geq 0}\frac{\mathbf{A}^k\eta^k}{k!}d\eta\,\mathbf{B} \qquad \left(\int_0^{T_s}\eta^k d\eta = \frac{T_s^{k+1}}{k+1}\right).$$

Forma cerrada: potencias de $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{I} \\ \mathbf{A}_{21} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{I} \\ \mathbf{A}_{21} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\cdot 0 + \mathbf{I}\mathbf{A}_{21} & 0\cdot \mathbf{I} + \mathbf{I}\cdot 0 \\ \mathbf{A}_{21}\cdot 0 + 0\cdot \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{21}\mathbf{I} + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{21} & 0 \\ 0 & \mathbf{A}_{21} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}^{2k} = \operatorname{diag}(\mathbf{A}_{21}^k, \mathbf{A}_{21}^k), \qquad \mathbf{A}^{2k+1} = \mathbf{A}^{2k}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{A}_{21}^k \\ \mathbf{A}_{21}^{k+1} & 0 \end{bmatrix},$$

$$e^{\mathbf{A}T_s} = \sum_n \frac{\mathbf{A}^n T_s^n}{n!} = \underbrace{\sum_k \frac{\mathbf{A}^{2k}T_s^{2k}}{(2k)!}}_{\text{diagonal}} + \underbrace{\sum_k \frac{\mathbf{A}^{2k+1}T_s^{2k+1}}{(2k+1)!}}_{\text{fuera de la diagonal}}:$$

$$A_d = \begin{bmatrix} \cosh(ST_s) & S^{-1}\sinh(ST_s) \\ S\sinh(ST_s) & \cosh(ST_s) \end{bmatrix}, \qquad B_d = \begin{bmatrix} A_{21}^{-1}(\cosh(ST_s) - I)\,B_2 \\ S^{-1}\sinh(ST_s)\,B_2 \end{bmatrix}, \tag{4.9}$$

Identificando las series y calculando las integrales de B_d:

$$\cosh(ST_s) = \sum_k \frac{A_{21}^k T_s^{2k}}{(2k)!}, \qquad S^{-1}\sinh(ST_s) = \sum_k \frac{A_{21}^k T_s^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad S = A_{21}^{1/2},$$

$$\frac{d}{d\eta}\sinh(S\eta) = S\cosh(S\eta), \qquad \frac{d}{d\eta}\cosh(S\eta) = S\sinh(S\eta),$$

$$\int_0^{T_s} \cosh(S\eta)d\eta = S^{-1}\left[\sinh(S\eta)\right]_0^{T_s} = S^{-1}\sinh(ST_s),$$

$$\int_0^{T_s} S^{-1}\sinh(S\eta)d\eta = S^{-2}\left[\cosh(S\eta)\right]_0^{T_s} = A_{21}^{-1}(\cosh(ST_s) - I),$$

$B = [0;\ B_2]$ toma solo la segunda columna de bloques. Error frente a Van Loan: 3.7×10^{-16}.

$$\|A_{21}\|T_s^2 \approx 2 \times 10^{-4} \Rightarrow A_d \approx \begin{bmatrix} I & T_s I \\ T_s A_{21} & I \end{bmatrix}, \qquad B_d \approx \begin{bmatrix} \frac{1}{2}T_s^2 B_2 \\ T_s B_2 \end{bmatrix}.$$

Los polos discretos son $z = e^{\lambda T_s}$:

$$Aw = \lambda w \Rightarrow e^{AT_s}w = \sum_n \frac{(\lambda T_s)^n}{n!}w = e^{\lambda T_s}w,$$

$$e^{7.62 \cdot 0.002} = e^{0.01524} = 1.01536 > 1 \text{ (fuera del círculo)}, \qquad e^{-0.01524} = 0.98488.$$

$T_s = 2$ ms (500 Hz): modos rápidos > 40 rad/s; con 10 ms el PID no estabilizaba con rigidez lateral suficiente.

Propiedades estructurales

Antes de diseñar revisamos la observabilidad, la controlabilidad y la controlabilidad con integradores:

- **Observabilidad.** $\mathcal{O} = [C_y;\ C_y A;\ \ldots]$:

$$C_y A = \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & I \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \cdot 0 + 0 \cdot A_{21} & I \cdot I + 0 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} C_y \\ C_y A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} = I_{12} \Rightarrow \text{rango } 12.$$

- **Controlabilidad.** Calculamos las dos primeras potencias:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & I \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & B_2 \\ B_2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12\times 12}.$$

Intercambio de bloques de columnas: $6 \cdot 6 = 36$ transposiciones, $(-1)^{36} = +1$:

$$\det[B \quad AB] = \det\begin{bmatrix} B_2 & 0 \\ 0 & B_2 \end{bmatrix} = \det(B_2)^2,$$

$$\det B_2 = \det(M_0^{-1})\det(J_0^\top) = \frac{\det J_0}{\det M_0} = \frac{-2.433 \times 10^{-3}}{2.091 \times 10^{-4}} = -11.64,$$

$\det[B \quad AB] = (-11.64)^2 = 135.4 \neq 0 \Rightarrow$ rango 12. $\det B_2 \neq 0 \Leftrightarrow \det J_0 \neq 0$: controlable en todo el espacio de trabajo (PBH ✓).

· **Ceros en el origen** (para integradores): rango de $\begin{bmatrix} A & B \\ -C_y & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{18\times 18}$:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ -C_y & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ A_{21} & 0 & B_2 \\ -I & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$F_2 \leftarrow F_2 + A_{21}F_3 : \begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \\ -I & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rango} = 6+6+6 = 18.$$

5. Trayectorias óptimas por cálculo de variaciones

Ahora buscamos una trayectoria de referencia suave y cercana al destino para que el controlador la siga; para ello consideremos el funcional $\mathcal{J}[x] = \int_{t_0}^{t_f} F(t, x, \dot{x})\, dt$.

Primera variación con extremos conocidos o libres

Con $x = x^* + \epsilon\eta$, la primera variación integrada por partes es

$$\delta\mathcal{J} = F_{\dot{x}}\big|_{t_f}\eta(t_f) - F_{\dot{x}}\big|_{t_0}\eta(t_0) + \int_{t_0}^{t_f}\left(F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}}\right)\eta\, dt = 0 \qquad (5.1)$$

de donde en el interior sale Euler–Lagrange, $F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0$, y en cada extremo: si es conocido $\eta = 0$ y el término desaparece ; si es libre η es arbitrario y $F_{\dot{x}} = 0$ (condición natural).

Casos de frontera A, B, C y D

Como la EDO es de orden 2 necesitamos una condición por extremo, entonces tenemos 4 combinaciones:

Tabla 1: Los cuatro casos de frontera (tiempos t_0 y t_f fijos)

Caso	Límite inferior t_0	Límite superior t_f	Condiciones
A	conocido	conocido	$x(t_0) = x_0,\ \ x(t_f) = x_f$
B	conocido	libre	$x(t_0) = x_0,\ \ F_{\dot{x}}(t_f) = 0$
C	libre	conocido	$F_{\dot{x}}(t_0) = 0,\ \ x(t_f) = x_f$
D	libre	libre	$F_{\dot{x}}(t_0) = 0,\ \ F_{\dot{x}}(t_f) = 0$

Liberar un extremo agranda el conjunto admisible, $\mathcal{A}_A \subset \mathcal{A}_B, \mathcal{A}_C \subset \mathcal{A}_D$, por lo tanto $\mathcal{J}_D^\star \le \mathcal{J}_B^\star,\ \ \mathcal{J}_C^\star \le \mathcal{J}_A^\star$.

Casos especiales del integrando

Desarrollando la derivada total, Euler–Lagrange queda

$$F_x - F_{\dot{x}t} - F_{\dot{x}x}\dot{x} - F_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} = 0 \qquad (5.2)$$

y según de qué variables dependa F se simplifica: si $F = F(t, \dot{x})$ (caso I), $F_x = 0$ y $F_{\dot{x}} = c$; si $F = F(t, x, \dot{x})$ con t explícito (caso II) hay que resolver (5.2) completa ; si $F = F(x, \dot{x})$ (caso III) vale la identidad de Beltrami

$$\boxed{\dot{x}F_{\dot{x}} - F = C} \qquad (5.3)$$

y si $F = F(t,x)$ (caso IV) queda la ecuación algebraica $F_x(t,x) = 0$.

Tabla 2: Casos especiales del integrando y dónde aparecen en la plataforma

Caso	Integrando	Simplificación	En la plataforma
I	$F(t,\dot{x})$	$F_{\dot{x}} = c$	intercepción de una senoidal
II	$F(t,x,\dot{x})$, t explícito	ecuación completa	descuento; seguimiento de una onda
III	$F(x,\dot{x})$	$\dot{x}F_{\dot{x}} - F = C$	extremos fijos, final libre, tiempo libre
IV	$F(t,x)$	$F_x = 0$	equilibrio estático

Caso I: estado final sobre una curva (intercepción de una senoidal)

Problema: alcanzar con mínimo esfuerzo una referencia que oscila, con el instante de encuentro T libre. Datos: $z_0 = 5$ mm en reposo $\rightarrow \phi(t) = A\sin(\omega t)$, $A = 15$ mm, $\omega = 2\pi \cdot 0.45 = 2.82743$ rad/s; $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$; T libre.

Caso I: $F_z = 0$ (coordenada cíclica) $\Rightarrow F_{\dot{z}} = \dot{z} = C_1$: la trayectoria óptima es una recta, $z = z_0 + ct$. Como T no está fijo usamos la primera variación con extremo móvil,

$$\delta\mathcal{J} = F_{\dot{z}}\big|_T \delta z_T + (F - \dot{z}F_{\dot{z}})\big|_T \delta T = 0 \tag{5.4}$$

y con el punto final sobre la curva $z = \phi(t)$, $\delta z_T = \dot{\phi}(T)\,\delta T$, la condición de transversalidad es $\left[F + F_{\dot{z}}(\dot{\phi} - \dot{z})\right]_T = 0$.

Transversalidad con la curva terminal: Con $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$ y $\dot{z} = c$:

$$\left[F + F_{\dot{z}}(\dot{\phi} - \dot{z})\right]_T = \tfrac{1}{2}c^2 + c(\dot{\phi}(T) - c) = c\left(\dot{\phi}(T) - \tfrac{1}{2}c\right) = 0 \implies c = 2\dot{\phi}(T). \tag{5.5}$$

Instante de intercepción: La recta es $z(t) = z_0 + ct$ con $c = 2\dot{\phi}(T) = 2A\omega\cos(\omega T)$. Sustituyendo en la condición de encuentro $z(T) = \phi(T)$:

$$G(T) \equiv z_0 + 2A\omega\cos(\omega T)\,T - A\sin(\omega T) = 0,$$

$A\omega = 15 \cdot 2.82743 = 42.411$ mm/s. Newton, $T_{k+1} = T_k - G(T_k)/G'(T_k)$:

$$G'(T) = 2A\omega\cos(\omega T) - 2A\omega^2 T\sin(\omega T) - A\omega\cos(\omega T) = A\omega\cos(\omega T) - 2A\omega^2 T\sin(\omega T).$$

k	T_k [s]	$G(T_k)$ [mm]	$G'(T_k)$ [mm/s]
0	0.50000	−3.1807	−111.80
1	0.47155	−0.1677	−99.94
2	0.46987	−0.0006	−99.23
3	0.46987	0.0000	−99.22

Con $T = 0.46987$ s: $c = 2A\omega\cos(\omega T) = 20.35$ mm/s ; $z(T) = z_0 + cT = A\sin(\omega T) = 14.56$ mm ✓

Maniobra de referencia para los casos II y III

Consideremos una maniobra de $\boldsymbol{q}_A$ a $\boldsymbol{q}_B$ con el error normalizado:

$$\varepsilon(t) = \frac{q(t) - q_B}{q_A - q_B}, \qquad \varepsilon(0) = 1, \qquad q(t) = q_B + \varepsilon(t)\,(q_A - q_B), \tag{5.6}$$

y el funcional de costo

$$\mathcal{J}[\varepsilon] = \int_0^T \underbrace{\left(\tfrac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2\right)}_{F(\varepsilon,\dot{\varepsilon})}\, dt, \tag{5.7}$$

1.º término: esfuerzo ($\propto \dot{\imath}$); 2.º: distancia al destino; $a = 2\ s^{-1}$, $T = 2\ s$, $aT = 4$:

$$F_\varepsilon = a^2\varepsilon, \qquad F_{\dot\varepsilon} = \dot{\varepsilon}, \qquad \frac{d}{dt}F_{\dot\varepsilon} = \ddot{\varepsilon}, \tag{5.8}$$

y la ecuación de Euler–Lagrange $F_\varepsilon - \frac{d}{dt}F_{\dot\varepsilon} = 0$ da

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} - a^2\varepsilon = 0} \implies r^2 - a^2 = 0,\ r = \pm a \implies \varepsilon(t) = C_1\cosh(at) + C_2\sinh(at). \tag{5.9}$$

Probando $\varepsilon = e^{rt}$ y pasando a funciones hiperbólicas:

$$\varepsilon = e^{rt} \Rightarrow (r^2 - a^2)e^{rt} = 0 \Rightarrow r = \pm a \Rightarrow \varepsilon = k_1 e^{at} + k_2 e^{-at},$$
$$\cosh(at) = \tfrac{1}{2}(e^{at} + e^{-at}), \quad \sinh(at) = \tfrac{1}{2}(e^{at} - e^{-at}), \quad C_1 = k_1 + k_2,\ C_2 = k_1 - k_2,$$
$$\tfrac{d}{dt}\cosh(at) = a\sinh(at), \qquad \tfrac{d}{dt}\sinh(at) = a\cosh(at).$$

F sin t $\Rightarrow$ caso III; con descuento $\Rightarrow$ caso II.

Caso II: factor de descuento exponencial

Ahora agregamos un factor que pesa más los primeros instantes, $L = e^{-\alpha t}F(\varepsilon,\dot\varepsilon)$; como depende de t es el caso II: $L_\varepsilon = e^{-\alpha t}a^2\varepsilon$, ; $L_{\dot\varepsilon} = e^{-\alpha t}\dot\varepsilon$; $\frac{d}{dt}L_{\dot\varepsilon} = -\alpha e^{-\alpha t}\dot\varepsilon + e^{-\alpha t}\ddot\varepsilon = e^{-\alpha t}(\ddot\varepsilon - \alpha\dot\varepsilon)$ (regla del producto) ; $L_\varepsilon - \frac{d}{dt}L_{\dot\varepsilon} = e^{-\alpha t}\left(a^2\varepsilon - \ddot\varepsilon + \alpha\dot\varepsilon\right) = 0$ (Euler–Lagrange) y dividimos por $e^{-\alpha t} \neq 0$. La ecuación característica de $\ddot\varepsilon - \alpha\dot\varepsilon - a^2\varepsilon = 0$ con $\varepsilon = e^{rt}$ es $r^2 - \alpha r - a^2 = 0$:

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} - \alpha\dot{\varepsilon} - a^2\varepsilon = 0}, \qquad r_{1,2} = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4a^2}}{2}. \tag{5.10}$$

Con $\alpha = 1\ s^{-1}$ y $a = 2\ s^{-1}$: $\alpha^2 + 4a^2 = 17$, $\sqrt{17} = 4.1231$, $r_1 = 2.5616$ y $r_2 = -1.5616\ s^{-1}$. Con $\varepsilon = C_1e^{r_1t} + C_2e^{r_2t}$ imponemos los extremos: $\varepsilon(0) = 1$: $\quad C_1 + C_2 = 1$; $\varepsilon(T) = 0$: $\quad C_1e^{r_1T} + C_2e^{r_2T} = 0$. De la segunda, $C_1 = -C_2e^{r_2T}/e^{r_1T}$; reemplazando en la primera, $C_2(1 - e^{r_2T}/e^{r_1T}) = 1$, y multiplicando arriba y abajo por e^{r_1T}:

$$C_2 = \frac{e^{r_1T}}{e^{r_1T} - e^{r_2T}}, \qquad C_1 = 1 - C_2 = \frac{-e^{r_2T}}{e^{r_1T} - e^{r_2T}}. \tag{5.11}$$

Con $T = 2$ s: $e^{r_1T} = e^{5.1231} = 167.856$, $e^{r_2T} = e^{-3.1231} = 0.04402$, $e^{r_1T} - e^{r_2T} = 167.812$, de modo que $C_2 = 1.00026$ y $C_1 = -2.623 \times 10^{-4}$.

Evaluando en $t = 1$ s y comprobando Legendre: $e^{r_1\cdot 1} = 12.9559$, ; $e^{r_2\cdot 1} = 0.20981$; $\varepsilon(1) = 0.206$ (vs. 0.133 sin descuento) ; $L_{\dot\varepsilon\dot\varepsilon} = e^{-\alpha t} > 0$ (Legendre).

Caso III (Beltrami): extremos fijos

(5.7) no depende de t $\Rightarrow$ Beltrami (5.3).

Integral primera: $F_{\dot\varepsilon} = \dot\varepsilon$

$$\dot\varepsilon F_{\dot\varepsilon} - F = \dot\varepsilon^2 - \tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 - \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = \tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 - \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = C. \tag{5.12}$$

Fronteras fijas: $\varepsilon = D_1\sinh(a(T-t)) + D_2\cosh(a(T-t))$ ($\frac{d^2}{dt^2}$ saca $(-a)^2 = a^2 \Rightarrow$ cumple $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$):

$$\varepsilon(T) = D_1\sinh 0 + D_2\cosh 0 = D_2 = 0, \qquad \varepsilon(0) = D_1\sinh(aT) = 1 \Rightarrow D_1 = \frac{1}{\sinh(aT)},$$

$$\boxed{\varepsilon^\star(t) = \frac{\sinh(a(T-t))}{\sinh(aT)}}, \qquad \dot{\varepsilon}^\star(t) = -\frac{a\cosh(a(T-t))}{\sinh(aT)}. \tag{5.13}$$

Comprobación:

$$\dot{\varepsilon}^\star = \frac{-a\cosh(a(T-t))}{\sinh(aT)}, \quad \ddot{\varepsilon}^\star = \frac{a^2\sinh(a(T-t))}{\sinh(aT)} = a^2\varepsilon^\star \ \checkmark,$$
$$\varepsilon^\star(0) = \frac{\sinh(aT)}{\sinh(aT)} = 1 \ \checkmark, \qquad \varepsilon^\star(T) = \frac{\sinh 0}{\sinh(aT)} = 0 \ \checkmark.$$

Beltrami: C en $t = T$ y en todo instante

$$t = T: \ \varepsilon = 0, \ \dot{\varepsilon} = -\frac{a}{\sinh(aT)} \Rightarrow C = \frac{a^2}{2\sinh^2(aT)},$$
$$C = \frac{4}{2\cdot 27.2899^2} = \frac{4}{2\cdot 744.74} = \frac{4}{1489.48} = 2.69\times 10^{-3},$$
$$\forall t: \ \tfrac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2 - \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = \frac{a^2}{2\sinh^2(aT)}\left[\cosh^2 - \sinh^2\right] = \frac{a^2}{2\sinh^2(aT)}\cdot 1 = C \ \checkmark.$$

Valor del funcional: por partes, $u = \dot{\varepsilon}$, $dv = \dot{\varepsilon}\,dt$ $\int_0^T \dot{\varepsilon}^2 dt = [\varepsilon\dot{\varepsilon}]_0^T - \int_0^T \varepsilon\ddot{\varepsilon}\,dt$ (por partes) $= [\varepsilon\dot{\varepsilon}]_0^T - a^2\int_0^T \varepsilon^2 dt$ ($\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon$) sumando, las integrales de ε^2 se cancelan: $\mathcal{J}^\star = \frac{1}{2}\int_0^T \dot{\varepsilon}^2 dt + \frac{1}{2}a^2\int_0^T \varepsilon^2 dt = \frac{1}{2}\left([\varepsilon\dot{\varepsilon}]_0^T - a^2\int_0^T \varepsilon^2 dt\right) + \frac{1}{2}a^2\int_0^T \varepsilon^2 dt = \frac{1}{2}[\varepsilon\dot{\varepsilon}]_0^T = \frac{1}{2}\left(\varepsilon(T)\dot{\varepsilon}(T) - \varepsilon(0)\dot{\varepsilon}(0)\right) = \frac{1}{2}\left(0 - 1\cdot\dot{\varepsilon}(0)\right)$ ($\varepsilon(T) = 0$, $\varepsilon(0) = 1$) $= -\frac{1}{2}\left(-\frac{a\cosh(aT)}{\sinh(aT)}\right) = \frac{1}{2}a\coth(aT) = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{27.3082}{27.2899} = 1.00067.$

Valores: Velocidad inicial y punto medio de la maniobra:

$$\dot{\varepsilon}^\star(0) = -a\coth(aT) = -2\cdot 1.00067 = -2.0013\ s^{-1}, \qquad |\dot{q}(0)| = 2.0013\cdot 15 = 30.0\ mm/s,$$
$$\varepsilon^\star(1) = \frac{\sinh(2(2-1))}{\sinh(4)} = \frac{\sinh 2}{\sinh 4} = \frac{3.6269}{27.2899} = 0.133.$$

Caso III: condiciones de segundo orden (Legendre, convexidad y Ritz)

Legendre: $F_{\dot{\varepsilon}\dot{\varepsilon}} = \frac{\partial^2}{\partial\dot{\varepsilon}^2}\left(\frac{1}{2}\dot{\varepsilon}^2\right) = 1 > 0.$

Convexidad (mínimo global): La Hessiana de F respecto a $(\varepsilon, \dot{\varepsilon})$ es

$$\boldsymbol{H}_F = \begin{bmatrix} F_{\varepsilon\varepsilon} & F_{\varepsilon\dot{\varepsilon}} \\ F_{\dot{\varepsilon}\varepsilon} & F_{\dot{\varepsilon}\dot{\varepsilon}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \succ 0, \tag{5.14}$$

de modo que F es estrictamente convexa y el extremal es el mínimo global.

Ritz: $\varepsilon = \varepsilon^\star + \eta$, $\eta = \sum_n b_n \sin(n\pi t/T)$, $\eta(0) = \eta(T) = 0$; F cuadrática $\Rightarrow$ exacto: $\mathcal{J}[\varepsilon^\star + \eta] = \int_0^T \tfrac{1}{2}(\dot\varepsilon^\star + \dot\eta)^2 + \tfrac{1}{2}a^2(\varepsilon^\star + \eta)^2\,dt = \mathcal{J}^\star + \underbrace{\int_0^T (\dot\varepsilon^\star\dot\eta + a^2\varepsilon^\star\eta)\,dt}_{=\delta\mathcal{J}=0} + \tfrac{1}{2}\int_0^T (\dot\eta^2 + a^2\eta^2)\,dt$ (desarrollando los cuadrados) Término lineal $= \delta\mathcal{J} = 0$. Ortogonalidad $\int_0^T \sin\frac{n\pi t}{T}\sin\frac{m\pi t}{T}dt = \frac{T}{2}\delta_{nm}$:

$$\int_0^T \eta^2\,dt = \frac{T}{2}\sum_n b_n^2, \qquad \int_0^T \dot\eta^2\,dt = \frac{T}{2}\sum_n \left(\frac{n\pi}{T}\right)^2 b_n^2,$$

y por tanto

$$\mathcal{J}(b_1, b_2, \dots) = \mathcal{J}^\star + \sum_n \underbrace{\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{T}{2}\left[\left(\tfrac{n\pi}{T}\right)^2 + a^2\right]}_{\kappa_n} b_n^2, \qquad \kappa_1 = 3.234, \quad \kappa_2 = 6.935, \quad \kappa_3 = 13.10. \tag{5.15}$$

Con $T = 2$ s y $a = 2\ s^{-1}$, $\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{T}{2} = \tfrac{1}{2}$ y $\kappa_n = \tfrac{1}{2}\left[(n\pi/2)^2 + 4\right]$: $\kappa_1 = 3.234$; $\kappa_2 = 6.935$; $\kappa_3 = 13.10$. Coeficientes $> 0 \Rightarrow$ paraboloide con vértice en $b = 0 \Rightarrow$ mínimo.

Caso III: estado final libre

Ahora dejamos libre el valor final y solo lo penalizamos; como $\eta(T)$ es arbitrario, (5.1) pide

$$F_{\dot\varepsilon}\big|_{t=T} = \dot\varepsilon(T) = 0. \tag{5.16}$$

La plataforma llega en reposo sin haberlo impuesto. Con $\varepsilon = D_1\sinh(a(T-t)) + D_2\cosh(a(T-t))$: $\dot\varepsilon(T) = -aD_1 = 0$ y $\varepsilon(0) = D_2\cosh(aT) = 1$:

$$\boxed{\varepsilon^\star(t) = \frac{\cosh(a(T-t))}{\cosh(aT)}}, \tag{5.17}$$

$$\varepsilon^\star(T) = \frac{1}{\cosh(aT)} = \frac{1}{27.3082} = 0.0366, \qquad \mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2}a\tanh(aT) = 0.99933. \tag{5.18}$$

Las constantes y el costo, paso a paso: $\dot\varepsilon = -aD_1\cosh(a(T-t)) - aD_2\sinh(a(T-t))$; $\dot\varepsilon(T) = -aD_1\cdot 1 - aD_2\cdot 0 = -aD_1 = 0 \Rightarrow D_1 = 0$; $\varepsilon(0) = D_2\cosh(aT) = 1 \Rightarrow D_2 = \dfrac{1}{\cosh(aT)}$; $\dot\varepsilon(0) = -\dfrac{a\sinh(aT)}{\cosh(aT)} = -a\tanh(aT)$; $\mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2}[\varepsilon\dot\varepsilon]_0^T = \tfrac{1}{2}\left(\varepsilon(T)\cdot 0 - 1\cdot\dot\varepsilon(0)\right) = \tfrac{1}{2}a\tanh(aT) = \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 0.99933 = 0.99933$. $0.99933 < 1.00067$ (un grado de libertad más), error residual $0.0366 = 3.7\ \%$.

Caso III: tiempo final libre

Ahora el destino es fijo y la duración T libre; en (5.4) con $\delta\varepsilon_T = 0$:

$$[F - \dot\varepsilon F_{\dot\varepsilon}]_T = -C = 0. \tag{5.19}$$

$$C = cte = 0 \Rightarrow \tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 = \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 \Rightarrow \dot\varepsilon^2 = a^2\varepsilon^2 \Rightarrow \dot\varepsilon = \pm a\varepsilon,$$

$$\xrightarrow{\text{rama decreciente}} \varepsilon = e^{-at} \ (\varepsilon = 0 \text{ solo si } T\to\infty):$$

$$\dot\varepsilon = -a\,\varepsilon, \tag{5.20}$$

$1/a = 1/2 = 0.5$ s de constante de tiempo.

Caso IV: equilibrio estático

El último caso es un integrando sin derivada: $F = F(t,x) \Rightarrow F_x = 0$ (algebraica). En la plataforma aparece en el equilibrio: $\dot{\boldsymbol{q}} = 0$, $\partial(\mathcal{V} - \boldsymbol{F}^\top \boldsymbol{l})/\partial \boldsymbol{q} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{J}_0^\top \boldsymbol{F}_0 = \boldsymbol{g}_0 \Rightarrow F_0 = 4.779$ N.

Caso multivariable: maniobra de 6 GDL con la inercia de la plataforma

Repetimos el caso III con las seis coordenadas y la inercia $\boldsymbol{M}_0$, con $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_B \in \mathbb{R}^6$:

$$F(\boldsymbol{e}, \dot{\boldsymbol{e}}) = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{e}}^\top \boldsymbol{M}_0 \dot{\boldsymbol{e}} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}^\top \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{K} = a^2\, diag(\boldsymbol{M}_0). \tag{5.21}$$

Sistema de Euler–Lagrange: $F_{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}$ y $F_{\dot{\boldsymbol{e}}} = \boldsymbol{M}_0\dot{\boldsymbol{e}}$, luego, para cada una de las seis funciones,

$$\boldsymbol{M}_0\ddot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{e} \implies \ddot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{W}^2\boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{W}^2 = \boldsymbol{M}_0^{-1}\boldsymbol{K}. \tag{5.22}$$

Desacoplamiento modal: Con $\boldsymbol{W}^2 = \boldsymbol{V}\Lambda^2\boldsymbol{V}^{-1}$ y $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{V}\boldsymbol{c}$, cada modo cumple $\ddot{c}_k = \omega_k^2 c_k$, y con extremos fijos ($\boldsymbol{e}(0) = \boldsymbol{e}_0$, $\boldsymbol{e}(T) = 0$):

$$\boldsymbol{e}^\star(t) = \boldsymbol{V}\, diag\left(\frac{\sinh(\omega_k(T-t))}{\sinh(\omega_k T)}\right)\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{e}_0. \tag{5.23}$$

Consideremos el bloque acoplado x–θ: $|M_{x\theta}| = |M_{y\phi}| = 2.94 \times 10^{-4}$. Bloque x–θ:

$$\boldsymbol{M}_{x\theta} = \begin{bmatrix} M_{xx} & M_{x\theta} \\ M_{x\theta} & M_{\theta\theta} \end{bmatrix} = \boldsymbol{D}^{1/2}(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{N})\boldsymbol{D}^{1/2}, \quad \boldsymbol{D} = diag(M_{xx}, M_{\theta\theta}), \quad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} 0 & \rho \\ \rho & 0 \end{bmatrix}, \quad \rho = \frac{M_{x\theta}}{\sqrt{M_{xx}M_{\theta\theta}}},$$

$$\boldsymbol{M}_{x\theta}^{-1}\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}^{-1/2}(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{N})^{-1}\boldsymbol{D}^{-1/2}\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}^{-1/2}(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{N})^{-1}\boldsymbol{D}^{1/2},$$

$\lambda(\boldsymbol{N})$: $\lambda^2 - \rho^2 = 0 \Rightarrow \pm\rho$; $\lambda(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{N}) = 1 \pm \rho$; $\lambda((\boldsymbol{I} + \boldsymbol{N})^{-1}) = 1/(1 \pm \rho)$; $\mu = \rho^2$:

$$\mu = 1.84 \times 10^{-6}, \qquad \sqrt{\mu} = 0.001356,$$

$$\lambda = \frac{1}{1 \pm \sqrt{\mu}} = 0.998646,\ 1.001358,$$

y $\omega = a\sqrt{\lambda} = 1.9986$ y $2\sqrt{1.001358} = 2.0014$. Lo mismo en el bloque y–ϕ; los modos z y ψ no tienen acoplamiento y quedan en $\omega = a = 2$. En resumen

$$\omega_k = a\sqrt{\lambda_k}: \qquad \omega = \{1.9986,\ 1.9986,\ 2.0000,\ 2.0000,\ 2.0014,\ 2.0014\}\ s^{-1}. \tag{5.24}$$

$\boldsymbol{M}_0$ casi diagonal $\Rightarrow$ 6 modos $\approx a = 2\ s^{-1}$ (diferencia en el 4.º decimal).

Legendre matricial: $F_{\dot{\boldsymbol{e}}\dot{\boldsymbol{e}}} = \boldsymbol{M}_0$, $\lambda = \{0.0169,\ 0.0169,\ 0.0346,\ 2.7261,\ 2.7802,\ 2.7802\} > 0$; Hessiana $diag(\boldsymbol{K}, \boldsymbol{M}_0) \succ 0 \Rightarrow$ mínimo global.

Casos A--D: seguimiento óptimo de una onda (caso II)

Referencia variable: destino fijo + inicio libre: $\dot{\varepsilon}(0) = 0$, $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon \equiv 0$ (trivial). Seguimiento en z de:

$$r(t) = A\cos(\omega t), \qquad A = 15\ mm, \qquad \omega = 2\pi \cdot 0.2\ Hz = 1.2566\ rad/s, \tag{5.25}$$

durante medio periodo, $T = \pi/\omega = 2.5$ s, de modo que $r(0) = A$, $r(T) = -A$ y $\dot{r}(0) = \dot{r}(T) = 0$, pero con suavidad, penalizando la velocidad:

$$\mathcal{J}[x] = \int_0^T \underbrace{\left(\tfrac{1}{2}\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}a^2\,(x - r(t))^2\right)}_{F(t,x,\dot{x})} dt, \qquad a = 2\ s^{-1}, \quad T = 2.5\ s. \tag{5.26}$$

Paso 1: Euler–Lagrange: $F_x = a^2(x-r)$, $F_{\dot x} = \dot x$, $\frac{d}{dt}F_{\dot x} = \ddot x$:

$$\boxed{\ddot x - a^2 x = -a^2 r(t)}. \tag{5.27}$$

Es lineal, no homogénea; F depende de t a través de r (caso II), de modo que no hay integral de Beltrami.

Paso 2: solución particular: Se prueba $x_p = \kappa\, r(t)$; *como* $\ddot r = -\omega^2 r$:

$$-\omega^2\kappa r - a^2\kappa r = -a^2 r \implies \kappa = \frac{a^2}{a^2+\omega^2} = \frac{4}{4 + 1.2566^2} = 0.7170. \tag{5.28}$$

$x_p = \kappa r$ *con* $\kappa = 0.7170$ *(compromiso entre seguir y moverse despacio).*

Paso 3: solución general: $\ddot h = a^2 h$, *raíces* $\pm a$; *base* e^{-at}, $e^{-a(T-t)}$ *(1 en un extremo,* $E = e^{-aT} = 6.738\times10^{-3}$ *en el otro):*

$$x(t) = \kappa r(t) + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-a(T-t)}, \qquad \dot x(t) = \kappa \dot r(t) - aC_1 e^{-at} + aC_2 e^{-a(T-t)}. \tag{5.29}$$

Con $h = x - \kappa r$, *en los extremos:*

$$h(0) = C_1 + C_2 E, \quad h(T) = C_1 E + C_2, \quad \dot h(0) = -aC_1 + aC_2 E, \quad \dot h(T) = -aC_1 E + aC_2. \tag{5.30}$$

Paso 4: condiciones: conocido: $x = 0 \Leftrightarrow h = -\kappa r$. *Libre:* $\dot x = 0 \Leftrightarrow \dot h = -\kappa \dot r$. *Onda:* $r(0) = 15.000$, $\dot r(0) = 0.000$, $r(T) = -15.000$, $\dot r(T) = 0.000$ *(mm, mm/s).*

$$\begin{aligned}
&\text{A (conocido, conocido):} && C_1 + C_2 E = -\kappa r(0), && C_1 E + C_2 = -\kappa r(T), && (5.31)\\
&\text{B (conocido, libre):} && C_1 + C_2 E = -\kappa r(0), && -aC_1 E + aC_2 = -\kappa \dot r(T), && (5.32)\\
&\text{C (libre, conocido):} && -aC_1 + aC_2 E = -\kappa \dot r(0), && C_1 E + C_2 = -\kappa r(T), && (5.33)\\
&\text{D (libre, libre):} && -aC_1 + aC_2 E = -\kappa \dot r(0), && -aC_1 E + aC_2 = -\kappa \dot r(T). && (5.34)
\end{aligned}$$

Caso A: sistema 2×2 *en* (C_1, C_2)

$$\begin{bmatrix} 1 & E \\ E & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\kappa r(0) \\ -\kappa r(T) \end{bmatrix}, \qquad \det = 1 - E^2.$$

Por la regla de Cramer:

$$C_1 = \frac{\det\begin{bmatrix} -\kappa r(0) & E \\ -\kappa r(T) & 1 \end{bmatrix}}{1-E^2} = \frac{-\kappa r(0) + E\kappa r(T)}{1-E^2}, \qquad C_2 = \frac{\det\begin{bmatrix} 1 & -\kappa r(0) \\ E & -\kappa r(T) \end{bmatrix}}{1-E^2} = \frac{-\kappa r(T) + E\kappa r(0)}{1-E^2}.$$

Números del caso A. $\kappa = 0.71697$; $\kappa r(0) = 10.7546$ *mm y* $\kappa r(T) = -10.7546$ *mm;* $E = e^{-aT} = 0.006738$, $E^2 = 4.54\times10^{-5}$, $1 - E^2 = 0.999955$: $C_1 = -10.827$ *mm ;* $C_2 = 10.827$ *mm. Caso B. De la segunda ecuación despejamos* C_2 *y reemplazamos en la primera:* $-aC_1E + aC_2 = -\kappa\dot r(T) = 0 \Rightarrow C_2 = EC_1$; $C_1(1+E^2) = -\kappa r(0) \Rightarrow C_1 = -10.7541$ *mm ;* $C_2 = -0.0725$ *mm ;* $x(T) = \kappa r(T) + C_1 E + C_2 = -10.899$ *mm.*

Caso C. Es el espejo de B: la primera ecuación da $C_1 = EC_2$ *y la segunda* $C_2(E^2+1) = 10.7546$, *luego* $C_2 = 10.7541$, $C_1 = 0.0725$ *mm y* $x(0) = 10.899$ *mm.* $E \approx 0.0067 \Rightarrow C_1 \approx -\kappa r(0)$, $C_2 \approx -\kappa r(T)$. *Caso D:* $\dot r(0) = \dot r(T) = 0 \Rightarrow$ *sistema homogéneo,* $\det = a^2(E^2-1) \neq 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$.

Resolviendo cada sistema de 2×2 *(en mm):*

	A	B	C	D
C_1	-10.8273	-10.7539	0.0725	0.0000
C_2	10.8273	-0.0725	10.7539	0.0000

C_1*: extremo inferior,* C_2*: superior, decaen con* $1/a = 0.5$ *s. A: ambos extremos a cero; D:* $x^\star = \kappa r$; *B, C: mezcla.*

Paso 5: resultados:

$$z^\star(0) = 0.000,\ 0.000,\ 10.899,\ 10.754 \text{ mm},$$
$$z^\star(T) = 0.000,\ -10.899,\ 0.000,\ -10.754 \text{ mm} \quad (A, B, C, D),$$
$$\mathcal{J}^\star_D = 159.2 < \mathcal{J}^\star_B = \mathcal{J}^\star_C = 274.9 < \mathcal{J}^\star_A = 393.7 \text{ mm}^2/\text{s} \ \checkmark.$$

Tabla 3: Casos de frontera aplicados a la onda en z: extremos de la trayectoria óptima [mm] y costo $\mathcal{J}^\star$ [mm²/s]

Caso	Inferior	Superior	Condiciones	$z^\star(0)$	$z^\star(T)$	$\mathcal{J}^\star$
A	conocido	conocido	$x(0)=0,\ x(T)=0$	0.00	0.00	393.7
B	conocido	libre	$x(0)=0,\ \dot{x}(T)=0$	0.00	-10.90	274.9
C	libre	conocido	$\dot{x}(0)=0,\ x(T)=0$	10.90	0.00	274.9
D	libre	libre	$\dot{x}(0)=0,\ \dot{x}(T)=0$	10.75	-10.75	159.2

Paso 6: segundo orden: $F_{\dot{x}\dot{x}} = 1 > 0$; Hessiana $\mathrm{diag}(a^2, 1) \succ 0 \Rightarrow$ F estrictamente convexa $\Rightarrow$ mínimo global en cada caso.

6. Control óptimo: Pontryagin

Para tener en cuenta la dinámica $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$ y entradas acotadas $|\boldsymbol{u}| \le u_{máx}$ usamos el principio de Pontryagin.

Condiciones necesarias y equivalencia con el cálculo de variaciones

Para minimizar $\mathcal{J} = \int_0^T L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})\, dt$ con $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}$ consideremos el hamiltoniano $\mathcal{H} = L + \lambda^\top \boldsymbol{f}$, con $\lambda(t)$ el coestado ; las condiciones necesarias son

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}, \qquad \dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{u}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \mathcal{H}. \tag{6.1}$$

Para el problema (5.7) escrito como control óptimo, $\dot{\varepsilon} = u$ y $L = \tfrac{1}{2}u^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2$:

$$\mathcal{H} = \tfrac{1}{2}u^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 + \lambda u, \qquad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = u + \lambda = 0 \Rightarrow u^\star = -\lambda, \qquad \dot{\lambda} = -a^2\varepsilon. \tag{6.2}$$

$\dot{\varepsilon} = u^\star = -\lambda \ \Rightarrow\ \ddot{\varepsilon} = -\dot{\lambda} = a^2\varepsilon$ (= (5.9)) ; $\mathcal{H}^\star = \tfrac{1}{2}\lambda^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 - \lambda^2 = -\tfrac{1}{2}u^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = -C$ (Beltrami) ; estado final libre $\Leftrightarrow \lambda(T) = 0 \Leftrightarrow u(T) = 0$ (condición natural) ; tiempo final libre $\Leftrightarrow \mathcal{H}(T) = 0$.

Maniobra de mínima energía de una pata

Pata sin rigidez ni acoplamiento: $m\ddot{l} = u$, $u = \delta F$, $m = 0.8054$ kg; $\boldsymbol{x} = [l \ \ v]^\top$:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_l} \boldsymbol{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}}_{b_l} u. \tag{6.3}$$

Queremos llevar la pata del reposo en $l = 0$ al reposo en $l = \Delta l$ en T fijo con $\mathcal{J} = \int_0^T u^2 dt$.

Paso 1: Hamiltoniano: $\mathcal{H} = L + \lambda^\top \mathbf{f} = u^2 + \lambda_1 \dot{l} + \lambda_2 \dot{v} = u^2 + \lambda_1 v + \lambda_2 u/m$.

Paso 2: optimalidad: $\mathcal{H}$ parábola en u (coef. $1 > 0$): $\partial\mathcal{H}/\partial u = 2u + \lambda_2/m = 0 \Rightarrow u^\star = -\lambda_2/(2m)$.

Paso 3: coestado: $\dot{\lambda}_1 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial l} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = c_1$; $\dot{\lambda}_2 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial v} = -\lambda_1 = -c_1 \Rightarrow \lambda_2 = -c_1 t + c_2$; $u^\star = -\dfrac{-c_1 t + c_2}{2m} = \underbrace{-\dfrac{c_2}{2m}}_{\alpha_0} + \underbrace{\dfrac{c_1}{2m}}_{\alpha_1} t$ **(lineal en t)**.

Paso 4: fronteras ($v(0) = l(0) = 0 \Rightarrow$ constantes de integración nulas): $m\,v(t) = \displaystyle\int_0^t (\alpha_0 + \alpha_1 \tau)\, d\tau = \alpha_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha_1 t^2$; $m\,l(t) = \displaystyle\int_0^t \left(\alpha_0 \tau + \tfrac{1}{2}\alpha_1 \tau^2\right) d\tau = \tfrac{1}{2}\alpha_0 t^2 + \tfrac{1}{6}\alpha_1 t^3$. Imponiendo $v(T) = 0$ y $l(T) = \Delta l$: $\alpha_0 + \tfrac{1}{2}\alpha_1 T = 0 \Rightarrow \alpha_0 = -\tfrac{1}{2}\alpha_1 T$ (despejando de la primera) ; $\tfrac{1}{2}\left(-\tfrac{1}{2}\alpha_1 T\right) T^2 + \tfrac{1}{6}\alpha_1 T^3 = m\Delta l$ (reemplazando en la segunda) ; $\alpha_1 T^3 \left(-\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{6}\right) = m\Delta l \;\Rightarrow\; -\tfrac{1}{12}\alpha_1 T^3 = m\Delta l$ ($-\tfrac{3}{12} + \tfrac{2}{12} = -\tfrac{1}{12}$)

$$\alpha_1 = -\frac{12 m \Delta l}{T^3}, \qquad \alpha_0 = -\tfrac{1}{2}\alpha_1 T = \frac{6 m \Delta l}{T^2}. \tag{6.4}$$

$$\boxed{u^\star(t) = \frac{6 m \Delta l}{T^2}\left(1 - \frac{2t}{T}\right)}, \qquad E^\star = \int_0^T u^{\star 2} dt = \frac{12 m^2 \Delta l^2}{T^3}. \tag{6.5}$$

La energía, con $\tau = t/T$ y $dt = T\,d\tau$:

$$E^\star = \frac{36 m^2 \Delta l^2}{T^4} \int_0^T \left(1 - \tfrac{2t}{T}\right)^2 dt = \frac{36 m^2 \Delta l^2}{T^4}\, T \int_0^1 (1 - 2\tau)^2 d\tau = \frac{36 m^2 \Delta l^2}{T^3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12 m^2 \Delta l^2}{T^3},$$

porque $\int_0^1 (1 - 4\tau + 4\tau^2)\, d\tau = 1 - 2 + \tfrac{4}{3} = \tfrac{1}{3}$.
$1 - 2t/T = 0 \Rightarrow t = T/2$ (cambio de signo). Posición:

$$l(t) = \frac{1}{m}\left(\tfrac{1}{2} \cdot \frac{6 m \Delta l}{T^2} t^2 - \tfrac{1}{6} \cdot \frac{12 m \Delta l}{T^3} t^3\right) = \Delta l \left(3\frac{t^2}{T^2} - 2\frac{t^3}{T^3}\right) = \Delta l\,(3\tau^2 - 2\tau^3), \quad \tau = t/T,$$

que vale 0 en $\tau = 0$ y $\Delta l(3 - 2) = \Delta l$ en $\tau = 1$. Números. Para $\Delta z = 15$ mm, $\Delta l = 14.26$ mm $= 0.01426$ m, en $T = 2$ s y con $m = 0.8054$ kg: $u^\star(0) = \dfrac{6 m \Delta l}{T^2} = \dfrac{6 \cdot 0.8054 \cdot 0.01426}{4} = \dfrac{0.06891}{4} = 0.01723$ N $= 17.23$ mN ; $E^\star = \dfrac{12 m^2 \Delta l^2}{T^3} = \dfrac{12 \cdot 0.64867 \cdot 2.0335 \times 10^{-4}}{8} = \dfrac{1.5829 \times 10^{-3}}{8} = 1.980 \times 10^{-4}$ N$^2 \cdot$ s. El mismo resultado se obtiene con el gramiano de controlabilidad, $u^\star = \mathbf{b}_1^\top e^{\mathbf{A}_1^\top (T-t)} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{x}_T$, $\mathbf{W} = \int_0^T e^{\mathbf{A}_1 \sigma} \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1^\top e^{\mathbf{A}_1^\top \sigma} d\sigma = \frac{1}{m^2}\begin{bmatrix} T^3/3 & T^2/2 \\ T^2/2 & T \end{bmatrix}$.

Maniobra de tiempo mínimo (control acotado)

Ahora acotamos la aceleración de la pata y buscamos el menor tiempo: $|\ddot{l}| \le \ddot{l}_{máx} = 0.08$ m/s$^2 \Leftrightarrow |u| \le m\ddot{l}_{máx}$; $L = 1$ (tiempo mínimo).

Paso 1: hamiltoniano: $\mathcal{H} = 1 + \lambda_1 v + \lambda_2 \ddot{l}$, lineal en $\ddot{l} \Rightarrow$ mínimo en la frontera: $\ddot{l}^\star = -\ddot{l}_{máx}\, sign(\lambda_2)$ (bang-bang).

Paso 2: número de conmutaciones: coestado: $\dot{\lambda}_1 = 0$, $\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 \Rightarrow \lambda_2 = -c_1 t + c_2$ (recta) $\Rightarrow \le 1$ conmutación (Feldbaum: $n - 1 = 2 - 1 = 1$).

Paso 3: trayectoria: acelerando a fondo hasta t_1 y frenando después

$$0 \le t \le t_1: \; v = \ddot{l}_{máx} t, \; l = \tfrac{1}{2}\ddot{l}_{máx} t^2; \qquad \text{llegar en reposo}: \ddot{l}_{máx} t_1 = \ddot{l}_{máx}(T - t_1) \Rightarrow t_1 = T/2,$$

$$\tfrac{1}{2}\Delta l = \tfrac{1}{2}\ddot{l}_{máx} t_1^2 \;\Rightarrow\; t_1 = \sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot{l}_{máx}}} \;\Rightarrow\; T = 2t_1 = 2\sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot{l}_{máx}}}:$$

$$\boxed{T = 2\sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot{l}_{máx}}}}, \qquad l(t) = \begin{cases} \tfrac{1}{2}\ddot{l}_{máx} t^2, & t \le T/2 \\ \Delta l - \tfrac{1}{2}\ddot{l}_{máx}(T-t)^2, & t > T/2 \end{cases} \tag{6.6}$$

Paso 4: curva de conmutación ($e = l - \Delta l$): $e = -\dfrac{v|v|}{2\ddot{l}_{máx}}$ (parábola que llega al origen frenando).

Valores: Para la pata más exigida de la maniobra de prueba ($\Delta l = 23.19$ mm $= 0.02319$ m): $t_1 = 0.5384$ s, ; $T = 1.077$ s ; $v_{máx} = \ddot{l}_{máx} t_1 = 43.1$ mm/s ; $m\ddot{l}_{máx} = 64.4$ mN por encima de F_0. Las demás patas recorren su elongación en la misma proporción, de modo que la configuración sigue la recta entre las dos configuraciones.

7. Control PID descentralizado

Modelo de una pata

Para el PID consideremos cada pata por separado; tomamos el término diagonal de (4.7): $m\,\delta\ddot{l} = \delta F + k\,\delta l$, $m = 4.3607$ kg, $k = 185.26$ N/m. Laplace ($\mathcal{L}\{\delta\ddot{l}\} = s^2\delta L$): $ms^2\delta L = \delta F + k\,\delta L \Rightarrow (ms^2 - k)\delta L = \delta F$:

$$G(s) = \frac{\delta L(s)}{\delta F(s)} = \frac{1}{ms^2 - k} = \frac{1/m}{(s-\sigma)(s+\sigma)}, \qquad \sigma = \sqrt{k/m} = 6.518\ s^{-1}, \tag{7.1}$$

$ms^2 - k = m(s^2 - k/m) = m(s-\sigma)(s+\sigma)$, $\sigma = 6.518\ s^{-1}$: polo inestable $+\sigma$.

Retenedor de orden cero: pulso = escalón en 0 − escalón en T_s $\Rightarrow G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$. Paso 1, fracciones parciales: $\frac{1}{s(ms^2-k)} = \frac{1}{m}\cdot\frac{1}{s(s-\sigma)(s+\sigma)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-\sigma} + \frac{C}{s+\sigma}$ (tapar y evaluar): $A = \dfrac{1}{m}\cdot\dfrac{1}{(0-\sigma)(0+\sigma)} = -\dfrac{1}{m\sigma^2} = -\dfrac{1}{k}$; $B = \dfrac{1}{m}\cdot\dfrac{1}{\sigma(2\sigma)} = \dfrac{1}{2m\sigma^2} = \dfrac{1}{2k}$, $\quad C = \dfrac{1}{m}\cdot\dfrac{1}{(-\sigma)(-2\sigma)} = \dfrac{1}{2k}$, usando $m\sigma^2 = k$. Queda

$$\frac{1}{s(ms^2 - k)} = \frac{1}{k}\left[-\frac{1}{s} + \frac{1/2}{s-\sigma} + \frac{1/2}{s+\sigma}\right] \tag{7.2}$$

(comprobación: $\frac{1}{k}\left[-\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2-\sigma^2}\right] = \frac{1}{k}\cdot\frac{\sigma^2}{s(s^2-\sigma^2)} = \frac{1}{s(ms^2-k)}$, pues $\sigma^2/k = 1/m$). Paso 2, transformada término a término: $\mathcal{Z}\{\frac{1}{s}\} = \frac{z}{z-1}$ y $\mathcal{Z}\{\frac{1}{s\mp\sigma}\} = \frac{z}{z - e^{\pm\sigma T_s}}$. Paso 3, multiplicar por $(z-1)/z$ y usar $(z - e^{\sigma T_s})(z - e^{-\sigma T_s}) = z^2 - 2cz + 1$ con $c = \cosh(\sigma T_s) = 1.0000850$:

$$G(z) = \frac{1}{k}\left[-1 + \frac{(z-1)(z-c)}{z^2 - 2cz + 1}\right] = \frac{c-1}{k}\cdot\frac{z+1}{z^2 - 2cz + 1}, \tag{7.3}$$

El paso 3 en detalle: $\dfrac{z-1}{z}\cdot\dfrac{z}{z-1} = 1$, ; $\dfrac{z-1}{z}\left(\dfrac{\frac{1}{2}z}{z - e^{\sigma T_s}} + \dfrac{\frac{1}{2}z}{z - e^{-\sigma T_s}}\right) = \dfrac{z-1}{2}\cdot\dfrac{(z - e^{-\sigma T_s}) + (z - e^{\sigma T_s})}{z^2 - 2cz + 1} = \dfrac{z-1}{2}\cdot\dfrac{2z - 2c}{z^2 - 2cz + 1} = \dfrac{(z-1)(z-c)}{z^2 - 2cz + 1}$ ($e^{\sigma T_s} + e^{-\sigma T_s} = 2c$; $e^{\sigma T_s}e^{-\sigma T_s} = 1$) y la resta del numerador, expandiendo: $(z-1)(z-c) = z^2 - cz - z + c$, menos $(z^2 - 2cz + 1)$, da $-cz - z + c + 2cz - 1 = cz - z + c - 1 = (c-1)z + (c-1) = (c-1)(z+1)$.

Números. $\sigma T_s = 0.013036$; $c = 1.0000850$; $(c-1)/k = 4.5865\times10^{-7}$ m/N; polos $e^{0.013036} = 1.013121$ y $e^{-0.013036} = 0.987049$: el primero queda fuera del círculo unitario.

Ley de control

La fuerza de cada pata es la de equilibrio más las acciones proporcional, integral y derivativa filtrada:

$$F_i(k) = F_0 + K_p e_i(k) + K_i x_{I,i}(k) + K_d d_i(k), \qquad e_i = l_{i,r} - l_i, \tag{7.4}$$

$$x_{I,i}(k+1) = x_{I,i}(k) + T_s e_i(k), \qquad d_i(k) = \alpha\, d_i(k-1) + (1-\alpha)\frac{e_i(k) - e_i(k-1)}{T_s}, \tag{7.5}$$

$\alpha = e^{-\omega_f T_s} = e^{-160\cdot0.002} = e^{-0.32} = 0.7261$, $\omega_f = 160$ rad/s; $|F_i| \le 50$ N.

Anti-windup condicional: integrador congelado al saturar (F_i^* = fuerza antes de saturar)

$$x_{I,i}(k+1) = \begin{cases} x_{I,i}(k) & \text{si } |F_i^*| \ge F_{máx} \text{ y } sign(e_i) = sign(F_i^* - F_0), \\ x_{I,i}(k) + T_s e_i(k) & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ley de control en z: ($\mathcal{Z}\{x(k-1)\} = z^{-1}X$, $\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX$): integral: $zX_I = X_I + T_s E \Rightarrow X_I(z-1) = T_s E \Rightarrow \dfrac{X_I}{E} = \dfrac{T_s}{z-1}$; derivada: $D_k = \alpha z^{-1} D_k + \dfrac{1-\alpha}{T_s}(1-z^{-1})E \Rightarrow \dfrac{D_k}{E} = \dfrac{1-\alpha}{T_s}\cdot\dfrac{1-z^{-1}}{1-\alpha z^{-1}} = \dfrac{1-\alpha}{T_s}\cdot\dfrac{z-1}{z-\alpha}$

$D = K_d(1-\alpha)/T_s$, $(1-\alpha)/T_s = 136.93\ s^{-1}$. Denominador común $(z-1)(z-\alpha)$: $K_p(z-1)(z-\alpha) = K_p z^2 - (1+\alpha)K_p z + \alpha K_p$; $K_i T_s(z-\alpha) = K_i T_s z - \alpha K_i T_s$; $D(z-1)^2 = Dz^2 - 2Dz + D$, y agrupamos por potencias de z:

$$C(z) = \frac{K_p(z-1)(z-\alpha) + K_i T_s(z-\alpha) + D(z-1)^2}{(z-1)(z-\alpha)} = \frac{n_2 z^2 + n_1 z + n_0}{(z-1)(z-\alpha)}, \tag{7.6}$$

$$n_2 = K_p + D, \qquad n_1 = -(1+\alpha)K_p + K_i T_s - 2D, \qquad n_0 = \alpha K_p - \alpha K_i T_s + D.$$

Filtro derivativo: $D(s) = \frac{K_d s}{1+s/\omega_f} \Leftrightarrow \dot d = -\omega_f d + \omega_f \dot e$; con $\dot e \approx (e_k - e_{k-1})/T_s$ constante en el intervalo, solución exacta:

$$d_k = e^{-\omega_f T_s} d_{k-1} + \left(1 - e^{-\omega_f T_s}\right)\frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}, \tag{7.7}$$

$-\omega_f \mapsto z = \alpha$; $37.6 < \omega_f = 160 < \pi/T_s = 1571$ rad/s.

Condición de estabilidad (Routh, continuo, sin filtro)

Consideremos el lazo continuo sin filtro, $C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$, la ecuación característica es $1 + C(s)G(s) = 0$: $1 + \dfrac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}\cdot\dfrac{1}{ms^2 - k} = 0$ (juntando C en una fracción) ; $s(ms^2 - k) + K_d s^2 + K_p s + K_i = 0$ (multiplicando por $s(ms^2-k)$)

$$ms^3 + K_d s^2 + (K_p - k)s + K_i = 0. \tag{7.8}$$

Arreglo de Routh. Las dos primeras filas son los coeficientes alternados; la fila s^1 sale de la "cruz" entre las dos de arriba,

$$b_1 = \frac{(\text{fila 2, col. 1})(\text{fila 1, col. 2}) - (\text{fila 1, col. 1})(\text{fila 2, col. 2})}{\text{fila 2, col. 1}} = \frac{K_d(K_p - k) - m K_i}{K_d},$$

y la fila s^0 repite K_i:

s^3	m	$K_p - k$
s^2	K_d	K_i
s^1	$\dfrac{K_d(K_p-k)-mK_i}{K_d}$	
s^0	K_i	

Sin cambios de signo en la primera columna: $K_d > 0$, $K_i > 0$ y

$$\boxed{K_p > k + \frac{mK_i}{K_d}}. \tag{7.9}$$

Sin derivativa no hay estabilidad, y K_p debe vencer la rigidez negativa:

$$K_d = 0 \Rightarrow ms^3 + 0\,s^2 + (K_p - k)s + K_i : \text{ falta } s^2 \Rightarrow \text{inestable},$$
$$m(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3),\ \operatorname{Re} p_j > 0 \Rightarrow \text{todos los coeficientes} > 0,$$
$$K_p > k \quad (\text{MIMO: } K_p > 427.8\ \text{N/m}).$$

Ganancias óptimas y propiedades del lazo

Con las ganancias óptimas, $K = sK^0$, $K^0 = (6000,\ 6000,\ 150)$:

$$\boxed{K_p = 4556.7\ \text{N/m}, \qquad K_i = 18445.7\ \text{N/(m}\cdot\text{s)}, \qquad K_d = 105.43\ \text{N}\cdot\text{s/m}}, \tag{7.10}$$

$$s = (0.759,\ 3.074,\ 0.703),$$
$$K_p = 4556.7, \quad K_i = 18445.7, \quad K_d = 105.43,$$
$$T_i = \frac{K_p}{K_i} = 0.247\ \text{s}, \qquad T_d = \frac{K_d}{K_p} = 23.14\ \text{ms}.$$

Coeficientes del controlador discreto. Reemplazamos las ganancias en n_2, n_1 y n_0. $D = K_d(1-\alpha)/T_s = 14436.5$ N/m y $K_iT_s = 36.891$ N/m: $n_2 = K_p + D = 18993.2$; $n_1 = -(1+\alpha)K_p + K_iT_s - 2D = -36701.6$; $n_0 = \alpha K_p - \alpha K_iT_s + D = 17718.6$,

Comprobación de Routh:

$$K_p - k = 4371.4,$$
$$K_d(K_p - k) = 460870, \qquad mK_i = 80436,$$
$$460870 > 80436\ \checkmark\ (\times 5.7),$$
$$k + \frac{mK_i}{K_d} = 185.26 + \frac{80436}{105.43} = 185.26 + 762.9 = 948.2 < 4556.7\ \checkmark,$$
$$\text{raíces: } -9.77 \pm 28.57j,\ -4.64\ \text{s}^{-1}.$$

Cruce de ganancia: modelo continuo (retardo de medio periodo; $s = j\omega$: $m(j\omega)^2 - k = -(m\omega^2 + k)$):

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{m\omega^2 + k}, \qquad \angle G(j\omega) = -180^\circ - \frac{\omega T_s}{2}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}, \tag{7.11}$$

$$C(j\omega) = K_p + \frac{K_i}{j\omega} + \frac{K_d j\omega}{1 + j\omega/\omega_f}. \tag{7.12}$$

Multiplicamos el término derivativo por el conjugado del denominador:

$$\frac{K_d j\omega}{1+j\omega/\omega_f} = \frac{K_d j\omega\,(1-j\omega/\omega_f)}{1+(\omega/\omega_f)^2} = \frac{K_d\omega^2/\omega_f + jK_d\omega}{1+(\omega/\omega_f)^2},$$

de modo que

$$\mathrm{Re}\,C = K_p + \frac{K_d\omega^2/\omega_f}{1+(\omega/\omega_f)^2}, \qquad \mathrm{Im}\,C = -\frac{K_i}{\omega} + \frac{K_d\omega}{1+(\omega/\omega_f)^2}.$$

En $\omega = 37.6$ rad/s, con $(\omega/\omega_f)^2 = (37.6/160)^2 = 0.0552$: $\mathrm{Re}\,C = 5439.5$ N/m ; $\mathrm{Im}\,C = 3266.1$ N/m ; $|C| = 6343$ N/m, ; $\angle C = \arctan\dfrac{3266.1}{5439.5} = +31.0^\circ$; $|G| = 1.577\times10^{-4}$ m/N,

$$|C||G| = 6344.8\cdot 1.5747\times10^{-4} = 0.999 \approx 1 \Rightarrow \omega_c = 37.6 \text{ rad/s}, \quad \angle G = -182.2^\circ,$$

$$MF = 180^\circ + \angle C + \angle G = \angle C - \frac{\omega_c T_s}{2}\frac{180^\circ}{\pi} = 28.8^\circ \quad \text{(todo lo aporta la derivativa)}.$$

Márgenes exactos: lazo MIMO discreto abierto en la pata 1:

$$L_1(z) = C(z)\left[G_{11} - \mathbf{G}_{1r}C(\mathbf{I}+\mathbf{G}_{rr}C)^{-1}\mathbf{G}_{r1}\right],$$

$$\omega_c = 187.9 \text{ rad/s}, \; MF = 41.6^\circ, \; MG = 11.1 \text{ dB}, \; M_s = 2.15.$$

Este cálculo usa $m = 4.3607$ kg (demás patas quietas); con las patas controladas la masa efectiva es 0.8054 kg $\Rightarrow$ cruce y margen mayores.

Lazo discreto de una pata: $k(z-1)(z-\alpha)(z^2-2cz+1) + (c-1)(z+1)(n_2z^2+n_1z+n_0) = 0 \Rightarrow z^4 - 3.7176z^3 + 5.1706z^2 - 3.1873z + 0.7343 = 0$, raíces $0.9907,\ 0.9759 \pm 0.0620j,\ 0.7751$, $\rho = 0.9907 < 1$.

Lazo MIMO: estados $\delta\mathbf{x}$ (12) + $\mathbf{x}_I$ (6) + $\mathbf{e}(k-1)$ (6) + $\mathbf{d}(k-1)$ (6) = 30; $\rho = 0.9945 < 1$.

8. Realimentación de estados con acción integral y observador

Sistema aumentado y ley de control

Ahora realimentamos el estado completo con una ganancia matricial; para anular el error estacionario agregamos un integrador por coordenada, $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{r} - \mathbf{C}_y\delta\mathbf{x}$

Sistema aumentado ($12+6=18$ estados): $\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\delta\mathbf{x} + 0\,\mathbf{z} + \mathbf{B}\,\delta\mathbf{u} + 0\,\delta\mathbf{r}$; $\dot{\mathbf{z}} = -\mathbf{C}_y\,\delta\mathbf{x} + 0\,\mathbf{z} + 0\,\delta\mathbf{u} + \mathbf{I}\,\delta\mathbf{r}$, agrupando en bloques (filas: $\delta\dot{\mathbf{x}}$, $\dot{\mathbf{z}}$; columnas: $\delta\mathbf{x}$, $\mathbf{z}$):

$$\begin{bmatrix}\delta\dot{\mathbf{x}}\\ \dot{\mathbf{z}}\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{A} & 0\\ -\mathbf{C}_y & 0\end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_a}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{x}\\ \mathbf{z}\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ 0\end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_a}\delta\mathbf{u} + \begin{bmatrix}0\\ \mathbf{I}\end{bmatrix}\delta\mathbf{r}, \qquad \delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_i\mathbf{z} + \mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}. \tag{8.1}$$

Asignación de polos

Buscamos una ganancia sobre el estado aumentado que ubique los 18 polos:

$$\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\delta\mathbf{x} + \mathbf{K}_i\mathbf{z} = -\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{K} & -\mathbf{K}_i\end{bmatrix}}_{\mathbf{K}_a}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{x}\\ \mathbf{z}\end{bmatrix} \;\Rightarrow\; \dot{\mathbf{x}}_a = (\mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{K}_a)\mathbf{x}_a,$$

$$\lambda(\mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{K}_a) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{18}\}; \qquad \mathbf{g}_j \in \mathbb{R}^6 \text{ (dirección de entrada)} :$$

$$\mathbf{v}_j = (\mathbf{A}_a - \lambda_j \mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}_a \mathbf{g}_j \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{A}_a \mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{v}_j + \mathbf{B}_a \mathbf{g}_j. \tag{8.2}$$

Si se impone $\mathbf{K}_a \mathbf{v}_j = \mathbf{g}_j$ para los 18 polos, es decir $\mathbf{K}_a \mathbf{V} = \mathbf{G}$ con $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_{18}]$ y $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1 \cdots \mathbf{g}_{18}]$,

$$(\mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a \mathbf{K}_a)\mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{v}_j + \mathbf{B}_a \mathbf{g}_j - \mathbf{B}_a \mathbf{g}_j = \lambda_j \mathbf{v}_j \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mathbf{K}_a = \mathbf{G}\mathbf{V}^{-1}}, \tag{8.3}$$

Condiciones: (i) $\lambda_j \notin \lambda(\mathbf{A}_a)$; (ii) $\mathbf{V}$ invertible $\Leftarrow (\mathbf{A}_a, \mathbf{B}_a)$ controlable (rango 18). Par conjugado: misma $\mathbf{g}_j \Rightarrow \mathbf{v}_{j+1} = \bar{\mathbf{v}}_j \Rightarrow \mathbf{K}_a$ real. $\mathbf{g}_j$ = columnas normalizadas de $\mathbf{B}_2^{-1}$. Los polos de diseño, su amortiguamiento y el tiempo de establecimiento:

$$\text{diseño: } -25.5 \pm 9j \cdots -30 \pm 12j, \quad \text{integradores } -4.5 \cdots -6\ s^{-1}, \quad \text{escala } \alpha,$$

$$\zeta = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}} : \quad \frac{25.5}{\sqrt{650.25 + 81}} = 0.943, \qquad \frac{30}{\sqrt{900 + 144}} = 0.928,$$

$$\alpha = 3.357 \Rightarrow -85.60 \pm 30.21j,$$

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{85.60} = 0.0467\ s \approx 47\ ms \quad (e^{-4} = 0.018 < 2\ \%).$$

Precompensador

Sin integrador, el lazo con $\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\delta\mathbf{x} + \mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}$ es $\delta\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}$. En régimen estacionario la derivada es cero: $0 = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\delta\mathbf{x}_{ss} + \mathbf{B}\mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}$; $\delta\mathbf{x}_{ss} = -(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}$ ($\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ no tiene polos en 0) ; $\mathbf{C}_y\delta\mathbf{x}_{ss} = -\mathbf{C}_y(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}$ (multiplicando por $\mathbf{C}_y$) Pedimos que la salida sea la referencia, $\mathbf{C}_y\delta\mathbf{x}_{ss} = \delta\mathbf{r}$, para todo $\delta\mathbf{r}$: $-\mathbf{C}_y(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{N}_r = \mathbf{I}$, luego

$$\mathbf{N}_r = -\left[\mathbf{C}_y(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}\right]^{-1}, \tag{8.4}$$

Por bloques: ($\mathbf{K} = [\mathbf{K}_{pos} \quad \mathbf{K}_{vel}]$, sin integrador, $\delta\dot{\mathbf{x}} = 0$): en la fila de posición $0 = \delta\dot{\mathbf{q}}$ (en reposo la velocidad es nula) ; en la fila de velocidad $0 = \mathbf{A}_{21}\delta\mathbf{q} + \mathbf{B}_2(-\mathbf{K}_{pos}\delta\mathbf{q} - \mathbf{K}_{vel}\cdot 0 + \mathbf{N}_r\delta\mathbf{r})$ ($\delta\mathbf{u}$ con $\delta\dot{\mathbf{q}} = 0$). Si se pide $\delta\mathbf{q} = \delta\mathbf{r}$ para todo $\delta\mathbf{r}$:

$$\mathbf{A}_{21} - \mathbf{B}_2\mathbf{K}_{pos} + \mathbf{B}_2\mathbf{N}_r = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{N}_r = \mathbf{K}_{pos} - \mathbf{B}_2^{-1}\mathbf{A}_{21}.$$

$\mathbf{K}_{pos}$: devuelve la acción proporcional; $-\mathbf{B}_2^{-1}\mathbf{A}_{21} = \mathbf{J}_0^{-\top}\mathbf{K}_q$: fuerza que sostiene contra la rigidez negativa.

Integrador discreto: saturado; su punto fijo da error nulo

$$\mathbf{z}(k+1) = \mathbf{z}(k) + T_s(\delta\mathbf{r}(k) - \delta\mathbf{y}(k)), \quad |z_j| \le 0.05\ m\cdot s,$$

punto fijo: $\mathbf{z}(k+1) = \mathbf{z}(k) \Rightarrow \delta\mathbf{y} = \delta\mathbf{r}$ (error estacionario nulo aunque $\mathbf{N}_r$ no sea exacto).

Observador de Luenberger

Necesidad: $\mathbf{y} = \mathbf{q}$ (6); faltan $\dot{\mathbf{q}}$ (6); derivar amplifica ruido $\Rightarrow$ observador.

Observador continuo (copia del modelo + corrección por la innovación):

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}_y\hat{\mathbf{x}}). \tag{8.5}$$

Con el error $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$ y $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$:

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y)\,\mathbf{e}. \tag{8.6}$$

$\mathbf{e}$ no depende de $\mathbf{u}$; $\mathbf{e} \to 0$ si $\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y$ Hurwitz; polos asignables $\Leftrightarrow (\mathbf{A}, \mathbf{C}_y)$ observable ✓.

Dualidad: $\lambda(\mathbf{X}) = \lambda(\mathbf{X}^\top)$:

$$\lambda(\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y) = \lambda\left((\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y)^\top\right) = \lambda\left(\mathbf{A}^\top - \mathbf{C}_y^\top \mathbf{L}^\top\right), \tag{8.7}$$

$\Rightarrow$ realimentación para $(\mathbf{A}^\top, \mathbf{C}_y^\top)$ con ganancia $\mathbf{L}^\top = \mathbf{G}\mathbf{V}^{-1}$, $\mathbf{v}_j = (\mathbf{A}^\top - \mu_j \mathbf{I})^{-1}\mathbf{C}_y^\top \mathbf{g}_j$.

Estimador actual: predictor: $\hat{\mathbf{x}}(k+1) = \mathbf{A}_d\hat{\mathbf{x}}(k) + \mathbf{B}_d\mathbf{u}(k) + \mathbf{L}_p(\mathbf{y}(k) - \mathbf{C}_d\hat{\mathbf{x}}(k))$ (una muestra de retraso). Actual (usa $\mathbf{y}(k)$ para $\mathbf{u}(k)$):

$$\text{corrección:} \qquad \hat{\mathbf{x}}_c(k) = \hat{\mathbf{x}}_p(k) + \mathbf{L}_d\left(\delta\mathbf{y}(k) - \mathbf{C}_d\hat{\mathbf{x}}_p(k)\right), \tag{8.8}$$

$$\text{predicción:} \qquad \hat{\mathbf{x}}_p(k+1) = \mathbf{A}_d\hat{\mathbf{x}}_c(k) + \mathbf{B}_d\delta\mathbf{u}(k). \tag{8.9}$$

Con los errores $\mathbf{e}_c = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}_c$ y $\mathbf{e}_p = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}_p$:

$$\mathbf{e}_c(k) = \mathbf{e}_p(k) - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d\mathbf{e}_p(k) = (\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\,\mathbf{e}_p(k), \tag{8.10}$$

$$\mathbf{e}_p(k+1) = \mathbf{A}_d\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}_d\mathbf{u}(k) - \mathbf{A}_d\hat{\mathbf{x}}_c(k) - \mathbf{B}_d\mathbf{u}(k) = \mathbf{A}_d\,\mathbf{e}_c(k) = \mathbf{A}_d(\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\,\mathbf{e}_p(k), \tag{8.11}$$

$$\mathbf{e}_c(k+1) = (\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\mathbf{A}_d\,\mathbf{e}_c(k) = (\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d\mathbf{A}_d)\,\mathbf{e}_c(k). \tag{8.12}$$

Los dos errores tienen los mismos polos, y la ganancia sale por dualidad:

$$\lambda(\mathbf{X}\mathbf{Y}) = \lambda(\mathbf{Y}\mathbf{X}) \Rightarrow \lambda(\mathbf{A}_d(\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)) = \lambda(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d\mathbf{A}_d),$$

$\mathbf{L}_d$ por dualidad con $(\mathbf{A}_d^\top, (\mathbf{C}_d\mathbf{A}_d)^\top)$ ($\mathbf{A}_d$ invertible), error de polos $= 5.2 \times 10^{-15}$.

Polos: escalados con β y pasados a z

$$\mu_j^0 = -78 \pm 18j,\ -82.5 \pm 19.5j,\ \ldots,\ -100.5 \pm 25.5j\ (\zeta \approx 0.97), \qquad z_j = e^{\beta\mu_j^0 T_s}, \quad \beta = 0.3525,$$

$$\beta\mu^0 = 0.3525(-78 \pm 18j) = -27.50 \pm 6.35j,$$

$$|z| = e^{-27.50\,T_s} = 0.9465,$$

$\mathbf{L}_d$: posición 0.104y0.132, velocidad 1.585y$2.598\ s^{-1}$.

Observador más lento que el controlador: ruido $\times$ ganancia de posición $\sim F_0$:

$$0.1\ mm \times 3.8 \times 10^4\ N/m = 10^{-4} \cdot 3.8 \times 10^4 = 3.8\ N \approx F_0 = 4.779\ N$$

$\Rightarrow$ el criterio prefiere un observador lento que promedie.

Principio de separación

Veamos si controlador y observador se pueden diseñar por separado:

Continuo: Con $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}}$ y $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \mathbf{e}$: $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{e}$ y $\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y)\mathbf{e}$, es decir,

$$\begin{bmatrix}\dot{\mathbf{x}}\\ \dot{\mathbf{e}}\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} & \mathbf{B}\mathbf{K}\\ 0 & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y\end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{tot}} \begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{e}\end{bmatrix}, \qquad \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{tot}) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K})\,\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{L}\mathbf{C}_y), \tag{8.13}$$

y como $\mathbf{A}_{tot}$ es triangular por bloques, sus polos son la unión de los del controlador y los del observador (error 1.3×10^{-13}).

Discreto, con integradores y estimador actual: ($\delta\mathbf{r}=0$, $\hat{\mathbf{x}}_c=\mathbf{x}-(\mathbf{I}-\mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\mathbf{e}_p$): $\mathbf{x}(k+1)=\mathbf{A}_d\mathbf{x}+\mathbf{B}_d\left(-\mathbf{K}\mathbf{x}+\mathbf{K}(\mathbf{I}-\mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\mathbf{e}_p+\mathbf{K}_i\mathbf{z}\right)$ (reemplazando $\hat{\mathbf{x}}_c$) $=(\mathbf{A}_d-\mathbf{B}_d\mathbf{K})\mathbf{x}+\mathbf{B}_d\mathbf{K}_i\mathbf{z}+\mathbf{B}_d\mathbf{K}(\mathbf{I}-\mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\mathbf{e}_p$; $\mathbf{z}(k+1)=\mathbf{z}-T_s\mathbf{C}_d\mathbf{x}$ (integrador rectangular, $\delta\mathbf{r}=0$) ; $\mathbf{e}_p(k+1)=\mathbf{A}_d(\mathbf{I}-\mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\mathbf{e}_p$ (dinámica del error del estimador actual) y en forma matricial:

$$\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{z}\\ \mathbf{e}_p\end{bmatrix}_{k+1}=\begin{bmatrix}\mathbf{A}_d-\mathbf{B}_d\mathbf{K} & \mathbf{B}_d\mathbf{K}_i & \mathbf{B}_d\mathbf{K}(\mathbf{I}-\mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\\ -T_s\mathbf{C}_d & \mathbf{I} & 0\\ 0 & 0 & \mathbf{A}_d(\mathbf{I}-\mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{z}\\ \mathbf{e}_p\end{bmatrix}_k. \tag{8.14}$$

Triangular por bloques: $30=18$ (controlador, $\rho=0.9696$) $+12$ (observador, $\rho=0.9465$); lazo $\rho=0.9696<1$; $\|\mathbf{K}\|_F=8.75\times10^4$.

9. Cálculo de los parámetros óptimos

Criterio

Para elegir las ganancias de las dos estrategias consideremos un funcional que pese el error (ITAE) y el esfuerzo (J_u) en 5 maniobras, normalizado con el diseño inicial:

$$J=\sum_{s=1}^{5}\left(\frac{ITAE_s}{ITAE_s^0}+0.25\,\frac{J_{u,s}}{J_{u,s}^0}\right),\qquad ITAE=\int_0^T t\|\mathbf{e}(t)\|_1dt,\qquad J_u=\int_0^T\mathbf{u}^\top\mathbf{u}\,dt, \tag{9.1}$$

con $\mathbf{u}=\mathbf{F}$, $|F_i|\le 50$ N y $J^0=5(1+0.25)=6.25$; minimizando J respecto a (s_p,s_i,s_d) en el PID y a (α,β) en la realimentación de estados se obtiene $J^\star_{PID}=4.777$ y $J^\star_{SS}=3.633$.

Resumen del cuaderno.

- Cinemática: $l_i=\|\mathbf{p}+\mathbf{R}\mathbf{s}_i-\mathbf{b}_i\|$ y $\dot{\mathbf{l}}=\mathbf{J}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$.
- Dinámica: $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}+\mathbf{g}=(\mathbf{J}\mathbf{T})^\top\mathbf{F}+\tau_d$, con $F_0=4.779$ N en reposo.
- Lineal: $\delta\ddot{\mathbf{q}}=\mathbf{A}_{21}\delta\mathbf{q}+\mathbf{B}_2\delta\mathbf{F}$; polos en $\pm7.62\ s^{-1}$: inestable por la rigidez negativa.
- PID por pata: necesita $K_p>k+mK_i/K_d$; óptimo $K_p=4556.7$, $K_i=18445.7$, $K_d=105.43$.
- Estados: $\mathbf{K}_a=\mathbf{G}\mathbf{V}^{-1}$, observador por dualidad, separación; $\alpha=3.357$, $\beta=0.3525$.
- Trayectorias: $\ddot{\varepsilon}=a^2\varepsilon$, A–D, mínima energía (u lineal), tiempo mínimo (bang-bang).